

目 录

2021-2022 学年第二学期期末考试 A 卷	2
2021-2022 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案	5
2021-2022 学年第一学期期末考试试卷	9
2021-2022 学年第一学期期末考试试卷参考答案	11
2020-2021 学年第一学期期末考试试卷	13
2020-2021 学年第一学期期末考试试卷参考答案	16
2018-2019 学年第一学期期末考试 A 卷	22
2018-2019 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案	25
2017-2018 学年第二学期期末考试 A 卷	29
2017-2018 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案	33
2017-2018 学年第二学期期末考试 B 卷	36
2017-2018 学年第二学期期末考试 B 卷参考答案	40
2016-2017 学年第二学期期末考试 A 卷	43
2016-2017 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案	46
2016-2017 学年第一学期期末考试 A 卷	49
2016-2017 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案	52
2015-2016 学年第二学期期末考试 A 卷	55
2015-2016 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案	59
2015-2016 学年第一学期期末考试试卷	62
2015-2016 学年第一学期期末考试试卷参考答案	66
2014-2015 学年第二学期期末考试 A 卷	70
2014-2015 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案	74
2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷	78
2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案	82

《概率论与数理统计》

2021-2022 学年第二学期期末考试 A 卷

注: $\Phi(1)=0.841$, $\Phi(1.645)=0.95$, $\Phi(1.96)=0.975$, $t_{0.16}(18)=1.03$, $t_{0.05}(18)=1.73$,
 $t_{0.025}(18)=2.10$, $F_{0.025}(9, 9)=4.03$, $F_{0.472}(9, 9)=1.05$, $F_{0.975}(9, 9)=0.25$, $\chi_{0.05}^2(4)=9.49$,
 $\chi_{0.05}^2(3)=7.82$, $\chi_{0.05}^2(2)=5.99$.

一、填空题(每小格 3 分, 共 36 分)

1. 设 A, B, C 为三个相互独立的随机事件, $P(A)=P(B)=P(C)=p$, 则 A, B, C 至少有一个发生的概率为_____.

2. 设随机变量 X 在区间 $(-1, 2)$ 服从均匀分布, 则当 $-1 < x < 2$ 时, 分布函数 $F(x)=$ _____.

3. 某带大型计算机在任何长度为 t (单位: 天) 时间段内故障的次数 N_t 服从参数为 $\frac{t}{72}$ 的泊松分布, 则 72 天内至少发生 2 次故障的概率为_____. 色号从年初一开始到第一次发生故障的时间为 T (天), 则当 $t > 0$ 时, $P(T > t)=$ _____, $E(T)=$ _____.

4. 设 $(X, Y) \sim N(1, 1, 1, 1, 0.5)$, 则 $P(X > 0)=$ _____, $X - Y$ 与 $X + Y$ 是否独立? _____ (独立、不独立). 假设从总体 (X, Y) 抽取一个样本 (X_i, Y_i) , $i=1, 2, \dots, n$, 则 $\sum_{i=1}^n (X_i - Y_i)^2$ 服从_____分布(要求写出参数). 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - Y_i)^2$ 依概率收敛到_____.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 从总体中抽取一个样本 $X_1, \dots, X_{16}$, 样本均值为 $\bar{X}$, 若置信水平等于 0.95 的 μ 的置信区间为 $(\bar{X} - \delta, \bar{X} + \delta)$, 则 $\delta =$ _____. 如果从总体中独立重复抽取 10 个容量为 16 的样本, 并计算得出 10 个置信水平等于 0.95 的 μ 的置信区间, 问恰有一个区间不覆盖真值 μ 的概率为_____.

二、(12 分) 假设投掷以概率 $p \left(\frac{1}{2} < p < 1 \right)$ 出现正面的非均匀硬币 2 次, 出现正面的次数记为 X . 在 2 次投掷中, 每当出现正面时, 立即投掷另一枚以概率 $\frac{1}{2p}$ 出现正面的硬币, 记出现的正面次数为 Y .

(1) 求 (X, Y) 的联合分布律; (2) 分别求 X, Y 的边缘分布律; (3) 判断 X, Y 是否独立? 说明理由.

三、(14 分)假设 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 为相互独立的随机变量, $X_1, X_2, \dots, X_5$ 都服从均值为 1 的指数分布, Y 服从 $B\left(1, \frac{1}{3}\right)$. 记 $Z_i = X_i Y, i = 1, \dots, 5$.

(1)求 $W = \max(X_1, X_2, \dots, X_5)$ 的分布函数和概率密度函数.

(2)求 $M = \max(Z_1, Z_2, \dots, Z_5)$ 的分布函数和 $P(M = 0)$.

四、(14 分)假设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为从总体中抽取的一个样本.

(1)分别求 μ, σ^2 的极大似然估计;

(2)求参数函数 $g(\mu, \sigma^2) = 3\mu + 4\sigma^2$ 的极大似然估计 T ;

(3)求 $E(T)$, 并判断问 T 是不是 $g(\mu, \sigma^2)$ 的无偏估计? 是不是 $g(\mu, \sigma^2)$ 的相合估计? 说明理由;

(4)求 $Var(T)$.

五、(14 分)从两条糖果生产线上分别抽取容量为 10 的独立样本，计算得 A 线与 B 线得样本均值分别为 $\bar{x}_1 = 100.55$, $\bar{x}_2 = 98.08$ ，样本标准差分别为 $s_1 = 5.44$, $s_2 = 5.31$. 假设 A 线糖果得重量服从 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ，B 线糖果得重量服从 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$. 显著性水平为 0.05.

(1) 检验 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$. (保留 2 位小数)

(2) 假设方差相等，检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$. (保留 2 位小数)

(注：要求写出检验统计量，在 H_0 为真时检验统计量的分布，检验统计量的值，检验的拒绝域，检验结果)

六、(10 分)记录某城市 210 天交通事故发生情况，数据如下：

事故数	0	1	2	3	4	5
天数	109	65	22	3	4	7

初步推荐每日发生交通事故数服从泊松分布，用拟合优度检验推断(显著性水平为 0.05)

2021-2022 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(每小格 3 分, 共 36 分)

1. 【正解】 $1 - (1 - p)^3$

【解析】则 A, B, C 至少有一个发生的对立事件是: A, B, C 均不发生因此, A, B, C 至少有一个发生的概率为 $1 - P(\overline{ABC}) = 1 - P(\overline{A})P(\overline{B})P(\overline{C}) = 1 - (1 - p)^3$

【考点延伸】《概率论宝典》第一章 随机事件与概率 【知识清单】 1.4、概率的基本公式

2. 【正解】 $\frac{x+1}{3}$

【解析】分布函数 $F(x) = \frac{x+1}{3}$

【考点延伸】《考试宝典》第二章 一维随机变量及其分布 【知识清单】 2.1: 分布函数的性质.

3. 【正解】0.264

【解析】72 天发生的故障次数 $N_{72} \sim P(1)$, $P(N_{72} = 0) = \frac{1^0}{0!} e^{-1} = e^{-1}$, $P(N_{72} = 1) = \frac{1^1}{1!} e^{-1} = e^{-1}$,

72 天内至少发生 2 次故障的概率为 $1 - e^{-1} - e^{-1} = 0.264$

【考点延伸】《考试宝典》第二章 一维随机变量及其分布 【重要题型】 2.4 常见的一维随机变量及分布

4. 【正解】0.841, 独立, $\chi^2(n)$, 1

【解析】 $X \sim N(1, 1)$, $P(X > 0) = 1 - P(X \leq 0) = 1 - \Phi\left(\frac{0-1}{1}\right) = 1 - \Phi(-1) = \Phi(1) = 0.841$

$E(X - Y) = 0$, $E(X + Y)f_Y(y) = 2$, $E[(X - Y)(X + Y)] = E(X^2 - Y^2) = EX^2 - EY^2 = DX + (EX)^2 - DY - (DY)^2 = 1 + 1^2 - 1 - 1^2 = 0$

$Cov[(X + Y), (X - Y)] = E[(X + Y)(X - Y)] - E(X + Y)E(X - Y) = 0$

$X - Y$ 与 $X + Y$ 独立

$D(X_i - Y_i) = DX + DY - 2Cov(X, Y) = 1 + 1 - 2 \times 0.5 \times 1 \times 1 = 1$, $X_i - Y_i \sim N(0, 1)$

(X_i, Y_i) , $i = 1, 2, \dots, n$, 相互独立, 因此 $\sum_{i=1}^n (X_i - Y_i)^2 \sim \chi^2(n)$

样本均值依概率收敛到总体均值, 因此 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - Y_i)^2$ 依概率收敛到 1

【考点延伸】《考试宝典》第四章 随机变量的数字特征 【知识清单】 4.1 数学期望 4.2 方差

5. 【正解】 0.49, 0.315

【解析】 $\frac{\bar{X}-\mu}{1}\sqrt{16}=4(\bar{X}-\mu)\sim N(0,1)$, 因此 $P\{-U_{0.025}\leq 4(\bar{X}-\mu)\leq U_{0.025}\}=0.95$

置信水平等于 0.95 的 μ 的置信区间为 $\left(\bar{X}-\frac{U_{0.025}}{4}, \bar{X}+\frac{U_{0.025}}{4}\right)$, $\delta=1.96/4=0.49$

不覆盖真值 μ 的区间个数 $Y\sim B(10, 0.05)$, $P\{Y=1\}=C_{10}^1\times 0.05\times(1-0.05)^9=0.315$

【考点延伸】《考试宝典》第八章 区间估计 【重要题型】1: 区间估计.

二、【解析】(1) 求 (X, Y) 的联合分布如下:

$\begin{matrix} Y \\ \backslash \\ X \end{matrix}$	0	1	2
0	$(1-p)^2$	$(1-p)(2p-1)$	$\frac{(2p-1)^2}{4}$
1	0	$1-p$	$p-\frac{1}{2}$
2	0	0	$\frac{1}{4}$

(2) $X\sim B(2, p)$, $P(X=0)=(1-p)^2$, $P(X=1)=2p(1-p)$, $P(X=2)=p^2$

$P(Y)=(1-p)^2+p(1-p)(2p-1)+\left(p-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$, $P(Y=1)=1-p+p-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$

$P(Y=2)=\frac{1}{4}$

(3) 不独立, 因为 $P(X=0, Y=1)\neq P(X=0)\cdot P(Y=1)$

【考点延伸】《考试宝典》第三章 多维随机变量及其分布 【重要题型】1: 离散型二维随机变量及其分布律

三、【解析】(1) 当 $x\geq 0$ 时, $P(W\leq x)=P(\max(X_1, X_2, \dots, X_5)\leq x)=[P(X\leq x)]^5=[1-e^{-x}]^5$

W 的分布函数 $F_W(x)=\begin{cases} [1-e^{-x}]^5, & x\geq 0 \\ 0, & x<0 \end{cases}$

W 的概率密度函数 $f_W(x)=\begin{cases} 5e^{-x}[1-e^{-x}]^4, & x\geq 0 \\ 0, & x<0 \end{cases}$

(2) $P(M=0)=\left(\frac{2}{3}\right)^5$, $P(M=1)=1-\left(\frac{2}{3}\right)^5$

$$M \text{ 的分布函数 } F_M(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \left(\frac{2}{3}\right)^5, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

【考点延伸】《考试宝典》第二章 一维随机变量及其分布 【重要题型】4: 连续型随机变量函数的概率分布.

四、【解析】(1) X 的概率密度函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$

$$\text{似然函数 } L(\mu, \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$$

$$\text{对数似然函数 } \ln[L(\mu, \sigma^2)] = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) + \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}$$

令偏导数等于 0

$$\frac{\partial \ln[L(\mu, \sigma^2)]}{\partial \mu} = -2 \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)}{2\sigma^2} = 0, \quad \mu \text{ 的极大似然估计 } \hat{\mu} = \bar{X}$$

$$\frac{\partial \ln[L(\mu, \sigma^2)]}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} - \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^4}, \quad \sigma^2 \text{ 的极大似然估计 } \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

(2) 参数函数 $g(\mu, \sigma^2) = 3\mu + 4\sigma^2$ 的极大似然估计 $T = 3\bar{X} + \frac{4}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

(3) $E\hat{\sigma}^2 = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = \frac{n-1}{n} E\left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = \frac{n-1}{n} \sigma^2$

$$ET = 3\mu + \frac{4(n-1)}{n} \sigma^2, \quad T \text{ 不是 } g(\mu, \sigma^2) \text{ 的无偏估计}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \{T - (3\mu + 4\sigma^2)\} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ 3\bar{X} + \frac{4}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 - (3\mu + 4\sigma^2) \right\} \\ &= 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \{\bar{X} - \mu\} + 4 \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 - \sigma^2 \right\} \\ &= 0 \end{aligned}$$

T 是 $g(\mu, \sigma^2)$ 的相合估计

(4)

$$Var(T) = Var\left(3\bar{X} + \frac{4}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = 3D\bar{X} + D\left(\frac{4}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \frac{3\mu}{n} + \frac{16}{n^2} D\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right]$$

$$\text{由于 } \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), D\left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2}\right] = 2(n-1), D\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = 2(n-1)\sigma^4,$$

$$\text{因此 } Var(T) = \frac{3\mu}{n} + \frac{32(n-1)}{n^2} \sigma^4$$

【考点延伸】《考试宝典》第七章 点估计 【重要题型】2：极大似然估计。

五、【解析】(1) 检验统计量 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, n-1)$

当检验统计量的观测值 $f > F_{0.025}(n-1, n-1)$ 或 $f < F_{0.975}(n-1, n-1)$ 时拒绝原假设

即拒绝域为 $W = \left\{ f \mid f > 4.03 \text{ 或 } f < \frac{1}{4.03} \right\}$, 计算检验统计量的观测值 $f = \frac{5.44^2}{5.31^2} = 1.05$ 不属于 W ,

因此接受原假设

(2) 方差相等时, 检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{S_1^2 + S_2^2}} \sqrt{n} \sim t(2n-2)$

当检验统计量的观测值 $t > t_{0.25}(2n-2)$ 或 $t < -t_{0.25}(2n-2)$ 时拒绝原假设

即拒绝域 $W' = \{t \mid t > 2.10 \text{ 或 } t < -2.1\}$,

计算检验统计量的观测值 $t = \frac{100.55 - 98.08}{\sqrt{5.44^2 + 5.31^2}} \times \sqrt{10} = 1.03$ 不属于 W' , 因此接受原假设

【考点延伸】《考试宝典》第九章 假设检验 【重要题型】题型 3：假设检验。

六、【解析】用 λ 的极大似然估计值代替近似 λ ,

$$\hat{\lambda} = \frac{0 \times 109 + 1 \times 65 + 2 \times 22 + 3 \times 3 + 4 \times 4 + 5 \times 7}{210} = 0.8$$

H_0 : 每日发生交通事故数 X 服从 $P(0.8)$

在原假设成立时,

$$P(X=0) = \frac{0.8^0}{0!} e^{-0.8} = 0.45, P(X=1) = \frac{0.8^1}{1!} e^{-0.8} = 0.36, P(X=2) = \frac{0.8^2}{2!} e^{-0.8} = 0.14$$

$$P(X \geq 3) = 1 - 0.45 - 0.36 - 0.14 = 0.05,$$

$$\chi^2 = \frac{(109 - 0.45 \times 210)^2}{0.45 \times 210} + \frac{(65 - 0.35 \times 210)^2}{0.35 \times 210} + \frac{(22 - 0.14 \times 210)^2}{0.14 \times 210} + \frac{(14 - 0.05 \times 210)^2}{0.05 \times 210} = 6.24$$

拒绝域 $\{\chi^2 | \chi^2 > \chi_{0.05}^2(2) = 9.49\}$, $\chi^2 = 6.24$ 不属于 W , 因此接受原假设, 认为每日发生交通事故数 X 服从泊松分布

【考点延伸】《考试宝典》第九章 假设检验 【重要题型】题型 3: 假设检验.

2021-2022 学年第一学期期末考试试卷

一、填空

1. 一种病得病率 4%, 得病的人查出来的概率是 95%, 没得病的人查到的概率是 5%, 已知这个人查出来得病, 求他真的得病的概率_____
 2. 某班级同学考试成绩均值 35, 标准差 12, 现对成绩做以下处理: 先减 5, 再乘以 2, 问处理后成绩均值和标准差分别为_____
 3. $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i + Y_i)^2$ 依概率收敛为 _____
- 若 $\mu_1 = \mu_2 = 2\theta$, $\sigma_1 = \sigma_2 = \theta$, $\rho = \frac{1}{2}$, 则 $a \sum_{i=1}^n (X_i + Y_i)^2$ 为 θ^2 无偏估计的充要条件为 _____

二、计算

$Y \backslash X$	-1	0	1
-1	a	0	0
0	0	$2a$	0
1	0	0	a

- (1) 求 a
- (2) $Z = \max\{X, Y\}$, 求 Z 的分布函数
- (3) 求 X, Y 的相关系数, 判断他们是否相关

三、 X, Y 相互独立, $P(X = -1) = \frac{1}{2}$, $P(X = 1) = \frac{1}{2}$, Y 为参数为 1 的指数分布

- (1) $W = XY$ 的数学期望与方差
- (2) $W = XY$ 的分布函数与概率密度函数

四、
$$f(x,y)=\begin{cases} \frac{1}{2}(1-xy), & -1 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

- (1) 求 $P(Y \geq X)$
- (2) $f_{Y|X}(y|x)$, 求 $P\{X \leq Y|X=0.5\}$
- (3) $|X|$ 与 Y 是否独立

五、某钢丝标注的断裂强度为 3.5，某五金店老板不信，亲自检验，取 16 根钢丝实验， $\bar{x}=3.25$ 。
假设钢丝断裂强度 $X \sim N(\mu, 0.4^2)$

- (1) 该问题的原假设，备择假设和拒绝域分别为何？
- (2) 老板犯错的概率多大？
- (3) 要使老板犯错概率 < 0.05 ，至少取多少钢丝检验？

2021-2022 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、

1. 【正解】0.44

【解析】设 A 表示得病, B 表示查出此病,已知 $P(A)=0.04, P(\bar{A})=0.96, P(B|A)=0.95, P(B|\bar{A})=0.05$

已知这个人查出来得病, 求他真的得病的概率为

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{0.04 \times 0.95}{0.04 \times 0.95 + 0.05 \times 0.96} = 0.44$$

【考点延伸】《考试宝典》第一章 随机事件与概率 【重要题型】题型 4: 全概率公式与贝叶斯公式

2. 【正解】60, 24

【解析】直接利用均值和方差的性质可得: 处理后的成绩为 $(35-5) \times 2 = 60$, 标准差 $12 \times 2 = 24$

【考点延伸】《考试宝典》第四章 随机变量的数字特征 【知识清单】4.1 数学期望 4.2 方差

3. 【正解】 $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2 + (\mu_1 + \mu_2)^2 \quad \frac{1}{19n}$ 【解析】 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i + Y_i)^2 \xrightarrow{P} E(X + Y)^2$

$$E(X + Y)^2 = D(X + Y) + (E(X + Y))^2$$

$$= D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) + (\mu_1 + \mu_2)^2$$

$$= \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2 + (\mu_1 + \mu_2)^2$$

$$E\left[a \sum_{i=1}^n (X_i + Y_i)^2\right] = \theta^2 \Rightarrow a n E(X + Y)^2 = \theta^2 \Rightarrow a n [\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2 + (\mu_1 + \mu_2)^2] = \theta^2$$

$$\Rightarrow 19 a n \theta^2 = \theta^2 \Rightarrow a = \frac{1}{19n}$$

【考点延伸】《考试宝典》第四章 随机变量的数字特征 【知识清单】4.1 数学期望 4.2 方差

二、【解析】(1) $a + 2a + a = 1, a = \frac{1}{4}$

(2)

Z	-1	0	1
P	0.25	0.5	0.25

(3) $EXY=2a=1/2, EX=EY=0, \text{cov}(X, Y)=1/2, D(X)=D(Y)=1/2, \rho_{xy}=1, X$ 与 Y 相关

【考点延伸】《考试宝典》第三章 多维随机变量及其分布 【重要题型】1: 离散型二维随机变量及其分布律

三、【解析】(1) $EW = EXY = \text{Cov}(X, Y) + EX \times EY = 0 + 0 = 0$

$$Y^2 \sim e\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$DW^2 = D(X^2 Y^2) = DY^2 = 4$$

(2) 当 $w < 0$ 时, $P(W \leq w) = P(X = -1)P(Y \geq -w) = \frac{1}{2}e^{-w}$

当 $w < 0$ 时, $P(W \leq w) = P(X=1)P(Y \leq w) + P(W \leq 0) = \frac{1}{2}(1 - e^{-w}) + \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2}e^{-w}$

$$f(w) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^w, w \leq 0 \\ \frac{1}{2}e^{-w}, w > 0 \end{cases}$$

【考点延伸】《考试宝典》第二章 一维随机变量及其分布 【重要题型】4: 连续型随机变量函数的概率分布

四. 【解析】(1)

$$\begin{aligned} P(Y \geq X) &= 1 - P(Y < X) = 1 - \int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy \\ &= 1 - \int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{2}(1 - xy) dy \\ &= 1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}x^3 \right) dx \end{aligned}$$

$\frac{13}{16}$

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^1 \frac{1}{2}(1 - xy) dy, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x}{2} \right), & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$\text{当 } -1 < x < 1 \text{ 时, } f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{2-2xy}{2-x}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}, \quad f_{Y|X=0.5}(y|x) = \begin{cases} \frac{2-y}{1.5}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$P\{X \leq Y | X = 0.5\} = \int_{0.5}^1 \frac{2-y}{1.5} dy = \frac{5}{12}$$

(3) 否, $f_{|X|}(x)f_Y(y) \neq f(|x|, y)$ (独立的定义)

【考点延伸】《考试宝典》第三章 多维随机变量及其分布 【知识清单】3.1 二维随机变量的联合分布与边缘分布

五. 【解析】(1) 原假设 $H_0: \mu = 3.5$, 备择假设 $H_1: \mu \neq 3.5$

$$\text{检验统计量 } U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} = \frac{\bar{X} - 3.5}{0.4} \sqrt{16} = 10(\bar{X} - 3.5)$$

$$\text{拒绝域 } W = \{|u| \geq U_{\alpha/2}\} = \{10|\bar{x} - 3.5| \geq U_{\alpha/2}\}$$

(2) 老板犯错即 H_0 成立, 且 u 在拒绝域中, $10|\bar{x} - 3.5| \geq U_{\alpha/2}$ 成立

$$\alpha = 1 - 0.99379 = 0.00621$$

(3) 令 $\left| \frac{3.25 - 3.5}{0.4} \sqrt{n} \right| = 1.64, n = 3$, 至少检验三根

【考点延伸】《考试宝典》第九章 假设检验 【重要题型】题型 3: 假设检验.

2020-2021 学年第一学期期末考试试卷

注: $\Phi(1)=0.8413$ $\Phi(2)=0.9772$ $t_{0.054}(24)=1.67$ $t_{0.05}(24)=1.71$ $t_{0.025}(24)=2.26$

$\chi_{0.95}^2(24)=13.8$, $\chi_{0.05}^2(24)=36.4$, $\chi_{0.05}^2(5)=11.1$, $\chi_{0.05}^2(3)=7.82$, $\chi_{0.05}^2(2)=5.99$

一、填空题

1. 在甲乙的微信通讯录中共同的好友分别占 30% 和 20%, 在甲乙中任选一人, 打开其微信通讯录并随机点中一人, 则点中的是他们共同的朋友的概率为 _____; 已知点中的是他们的共同朋友, 则打开的是甲的微信通讯录的概率为 _____

2. 设 $(X, Y) \sim N(2, 1, 4, 9, 0.5)$, 则 $P(2 < X < 4) =$ _____, $Var(2X - Y) =$ _____

3. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0.4, & -1 \leq x < 0 \\ 0.6, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$, 则 $P(X=0) =$ _____

记 $P(X=0) = p$, 对 X 独立重复观测 3 次, 则至多有一次观测到“0”的概率为 _____

4. 设 X 与 Y 独立, X 服从参数为 1 的指数分布, Y 服从区间 $(0, 2)$ 上均匀分布, 则 $Var(XY) =$ _____

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 是 X 的简单随机样本, $\bar{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差, 当 $k =$ _____ 时, $\bar{X}^2 - kS^2$ 是 μ^2 无偏估计量, 若 $\mu = 0$, 则 $Var(S^2 - \bar{X}^2) =$ _____

6. 为了了解某地区粮食产量情况, 随机调查该地区 25 个乡当年的粮食产量, 得到样本均值为 1.2 千吨, 样本标准差为 0.3 千吨, 设乡粮食产量 (单位: 千吨) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知, (1) 假设 $H_0: \mu \leq 1.1, H_1: \mu > 1.1$ 下相应的 p 值为 _____ 在显著水平 0.05 下, 是否拒绝原假设? 答: _____

(2) 总体标准差 σ 的置信度为 95% 的单侧置信上限为 _____ (保留 2 位小数)

二. 设 (X, Y) 的联合分布律如下表所示, 令 $Z = \min(X, Y)$.

X \ Y	Y		
	0	1	2
0	a	0	b
1	b	a	b
2	0	b	2a

求: (1) $E(X^2)$; (2) (X, Y) 的分布函数值 $F(1, 1)$; (3) (X, Z) 的联合分布律; (4) 若已知 $P(X > Y) = 0.2$, 求 a, b 的值, 并判断 X 与 Y 是正相关、负相关还是不相关, 说明理由.

三、设随机变量 X 的概率密度函数 $f_X(x) = \begin{cases} 6x(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$, 当 $\{X=x\}$ 时, Y 在区间 $(0,x)$ 上服从均匀分布. 求 (1) $P(X+Y < 1)$; (2) 边际密度函数 $f_Y(y)$; (3) 条件密度函数 $f_{X|Y}(x|0.5)$.

四、设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$, 令 $Y = X^2$, 对 X 独立重复观测 240 次, 结果记为 $X_1, \dots, X_{240}$. (1) 求 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$, 判断 X 与 Y 是否独立, 并说明理由; (2) 求 $P\left(\sum_{i=1}^{240} X_i > 177\right)$ 的近似值。

五、设总体 X 的概率密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{2\theta^2}{x^3}, x \geq \theta \\ 0, x < \theta \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是

总体 X 的简单随机样本, (1)求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$, 并判断其是否为 θ 的相合估计量, 说明理由; (2)求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_2$, 并判断其是否为 θ 的无偏估计量, 说明理由.

六、设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 从总体中抽取容量为 100 的简单随机样本观测值, 其中“0”、“1”、“2”、“3”、“4”、“5”、“6”出现的次数分别为 32 次, 41 次, 16 次, 5 次, 0 次, 4 次, 2 次. (1)分别求 λ 和 $P(X=1)$ 的极大似然估计值; (2)采用拟合优度检验法, 在显著水平 $\alpha=0.05$ 下检验假设 $H_0: X \sim P(\lambda)$

2020-2021 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、

1、【正解】0.25, 0.6

【解析】设事件 A“打开甲通讯录”，事件 B“点中共同好友”，则

$$P(B) = P(B|A) + P(B|\bar{A}) = \frac{1}{2} \times 0.3 + \frac{1}{2} \times 0.2 = 0.25,$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2} \times 0.3}{0.25} = 0.6$$

【考点延伸】《概率论宝典》第一章 随机事件与概率 1.4、概率的基本公式

2、【正解】0.3413, 13

【解析】由 $(X, Y) \sim N(2, 1, 4, 9, 0.5)$ ，可知 $X \sim N(2, 4)$ ，令 $U = \frac{X-2}{2}$ ，则 $U \sim N(0, 1)$ ，因此

$$P(2 < X < 4) = P(0 < U < 1) = \Phi(1) - \Phi(0) = 0.8413 - 0.5 = 0.3413$$

同时有 $Y \sim N(1, 9)$ ，相关系数 $\rho = 0.5$ ，则 $Var(X) = 4, Var(Y) = 9, Cov(X, Y) = 0.5 \times \sqrt{4 \times 9} = 3$

$$Var(2X - Y) = 4Var(X) + Var(Y) - 4Cov(X, Y) = 4 \times 4 + 9 - 4 \times 3 = 13$$

【考点延伸】《考试宝典》第四章 随机变量的数字特征 【重要题型】4：协方差和相关系数

3、【正解】0.2, $(1-p)^3 + 3p(1-p)^2$ 【解析】由分布函数， $P(X \leq 0) = F(0) = 0.6, P(X < 0) = F(0^-) = 0.4$ ，则 $P(X = 0) = P(X \leq 0) - P(X < 0) = 0.2$

至多一次观察到 $X=0$ 的概率为一次也未观测到的概率以及只观测到一次的概率之和，为

$$(1-p)^3 + 3p(1-p)^2$$

【考点延伸】《考试宝典》第二章 一维随机变量及其分布 【知识清单】2.1：分布函数的性质

4、【正解】 $\frac{5}{3}$

【解析】 $Var(XY) = E(XY)^2 - (EXY)^2 = E(X^2Y^2) - (EXY)^2$ ，由于 X, Y 相互独立， $E(X^2Y^2) = EX^2 \cdot EY^2, EXY = EX \cdot EY$ ， $EX = 1, EX^2 = Var(X) + E^2X = 1 + 1 = 2$ ， $EY = 1, EY^2 = Var(Y) + E^2Y = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$ ，因此 $Var(XY) = 2 \times \frac{4}{3} - 1 = \frac{5}{3}$

【考点延伸】《考试宝典》第四章 随机变量的数字特征 【知识清单】4.1 数学期望 4.2 方差

5、【正解】 $\frac{1}{n}, \left(\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n^2}\right) \cdot 2\sigma^4$ 【解析】依题意， k 需要满足 $E(\bar{X}^2 - kS^2) = \mu^2$ ，而 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ ，从而

$$E\bar{X}^2 = (E\bar{X})^2 + \text{Var}(\bar{X}) = \mu^2 + \frac{\sigma^2}{n}, \text{ 同时 } ES^2 = \sigma^2, \text{ 因此 } k = \frac{1}{n}$$

当 $\mu=0$ 时, $\bar{X} \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, 则 $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 有 $\frac{n\bar{X}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$, 则 $\text{Var}\left(\frac{n\bar{X}^2}{\sigma^2}\right) = 2$, 从而 $\text{Var}(\bar{X}^2) = \frac{2\sigma^4}{n^2}$, 又 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 则 $\text{Var}\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = 2(n-1)$, 从而 $\text{Var}(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$, 又 S^2 与 $\bar{X}^2$ 相互独立, 则 $\text{Var}(S^2 - \bar{X}^2) = \text{Var}(S^2) + \text{Var}(\bar{X}^2) = \left(\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n^2}\right) \cdot 2\sigma^4$

【考点延伸】《考试宝典》第四章 随机变量的数字特征 【知识清单】 4.1 数学期望 4.2 方差

6、【正解】0.054 不拒绝原假设 0.40

【解析】(1) 检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$, 带人 $\mu_0 = 1.1$, $\bar{X} = 1.2$, $S = 0.3$, $n = 25$, 从而得到 T 的观察值 $T_0 = \frac{1.2 - 1.1}{0.3/\sqrt{25}} = 1.667$, 则 p 值为 $P(T \geq T_0) = P(T \geq 1.67) = 0.054$, 由于 $0.054 > 0.05$, 因此不拒绝原假设

(2) 利用 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 取置信度为 95% 时, $P\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > \chi_{0.95}^2(n-1)\right) = 0.95$, 则 $P\left(\sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{0.95}^2(n-1)}\right) = 0.95$, 则 σ^2 的单侧置信区间上限为 $\frac{(n-1)S^2}{\chi_{0.95}^2(n-1)}$, 而 σ 的单侧置信区间上限为 $\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{0.95}^2(n-1)}} = \sqrt{\frac{24 \times 0.3^2}{13.8}} \approx 0.40$

【考点延伸】《考试宝典》第七章 点估计 【知识清单】 7.1 点估计 第八章 区间估计 【重要题型】

1: 区间估计

二、【解析】(1) 可以写出 X 的分布律:

X	0	1	2
P	$a+b$	$a+2b$	$2a+b$

从而 $a+b+a+2b+2a+b=1, a+b=0.25$

对于 X^2 的分布律:

X^2	0	1	4
P	$a+b$	$a+2b$	$2a+b$

$$EX^2 = a + 2b + 4(2a + b) = 9a + 6b$$

(2) 分布函数值 $F(1, 1) = P(X \leq 1, Y \leq 1) = P(X=0, Y=0) + P(X=1, Y=0) + P(X=0, Y=1) + P(X=1, Y=1) = 2a + b$

(3) Z 可能是 0,1,2

$Z=2$ 时, 由于 $\min(X,Y)=2$, 则 $X=Y=2$

对应 $P(X=2, Z=2)=P(X=2, Y=2)=2a$, $P(X=1, Z=2)=P(X=0, Y=2)=0$

$Z=1$ 时, $\min(X,Y)=1$

对应 $P(X=0, Z=1)=0$, $P(X=1, Z=1)=P(X=1, Y=1)+P(X=1, Y=2)=a+b$,

$P(X=2, Z=1)=P(X=2, Y=1)=b$,

$Z=0$ 时, $\min(X,Y)=0$

对应 $P(X=0, Z=0)=P(X=0)=a+b$, $P(X=1, Z=0)=P(X=1, Y=0)=b$,

$P(X=2, Z=0)=P(X=2, Y=0)=0$

综上, (X,Z) 的联合分布律为:

$X \setminus Z$	0	1	2
0	$a+b$	0	0
1	b	$a+b$	0
2	0	b	$2a$

(4) 由 (1) 可知, $a+b=0.25$

又 $P(X>Y)=b+0+b=2b=0.2$, 因此 $a=0.15, b=0.1$

对应 X 的分布律

X	0	1	2
P	0.25	0.35	0.4

Y 的分布律

Y	0	1	2
P	0.25	0.25	0.5

XY 的分布律

XY	0	1	2	4
P	0.35	0.15	0.2	0.3

从而 $EX=1 \times 0.35 + 2 \times 0.4 = 1.15$, $EY=1 \times 0.25 + 2 \times 0.5 = 1.25$

$EXY=1 \times 0.15 + 2 \times 0.2 + 4 \times 0.3 = 1.75$,

$cov(X,Y)=EXY-EXEY=1.75-1.15 \times 1.25=0.3125$

因此, X 与 Y 是正相关

【考点延伸】《考试宝典》第四章 随机变量的数字特征 【重要题型】4: 协方差和相关系数

三、【解析】依题意, $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, 0 < y < x \\ 0, else \end{cases}$

因此 $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 6(1-x), 0 < y < x < 1 \\ 0, else \end{cases}$

$$(1) P(X+Y < 1) = \int_0^{0.5} dy \int_y^{1-y} 6(1-x) dx = \frac{3}{4}$$

$$(2) f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

对于 $f(x, y)$, $0 < y < x < 1$ 时不为 0,

则 $0 < y < 1$ 时, $f_Y(y) = \int_y^1 6(1-x) dx = (6x - 3x^2) \Big|_y^1 = 3y^2 - 6y + 3$

因此, $f_Y(y) = \begin{cases} 3y^2 - 6y + 3, 0 < y < 1 \\ 0, else \end{cases}$

$$(3) f_{X|Y}(x|0.5) = \frac{f(x, 0.5)}{f_Y(0.5)}, \text{ 又 } f_Y(0.5) = 0.75, \text{ 而 } f(x, 0.5) = \begin{cases} 6(1-x), 0.5 < x < 1 \\ 0, else \end{cases}$$

因此 $f_{X|Y}(x|0.5) = \begin{cases} 8(1-x), 0.5 < x < 1 \\ 0, else \end{cases}$

【考点延伸】《考试宝典》第三章 多维随机变量及其分布 【知识清单】3.1 二维随机变量的联合分布与边缘分布

四、【解析】(1) 依题意, $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x, X^2 \leq y)$

显然, $x < 0$ 或 $y > 0$ 时, $F(x, y) = 0$

当 $0 \leq x < 1$ 且 $0 \leq y < 1$ 时,

$$F(x, y) = P(X \leq x, X \leq \sqrt{y}) = P(X \leq \min\{x, \sqrt{y}\}) = \int_0^{\min\{x, \sqrt{y}\}} 3x^2 dx = (\min\{x, \sqrt{y}\})^3$$

再考虑 $0 \leq x < 1, y \geq 1$ 时, 则 $X \leq x$, 已经意味着 $X^2 \leq y$

$$F(x, y) = P(X \leq x) = \int_0^x 3x^2 dx = x^3,$$

而 $x \geq 1, 0 \leq y < 1$ 时, $X^2 \leq y$, 已经意味着 $X \leq x$

$$F(x, y) = P(X^2 \leq y) = P(X \leq \sqrt{y}) = \int_0^{\sqrt{y}} 3x^2 dx = y^{\frac{3}{2}}$$

$x \geq 1, y \geq 1$ 时, 由于 $P(X \leq 1) = 1$, 则 $F(x, y) = 1$

$$\text{综上, } F(x, y) = \begin{cases} 0, & 0 < x \text{ 或 } y < 0 \\ (\min\{x, \sqrt{y}\})^3, & 0 \leq x < 1 \text{ 且 } 0 \leq y < 1 \\ x^3, & 0 \leq x < 1 \text{ 且 } y \geq 1 \\ y^{\frac{3}{2}}, & x \geq 1 \text{ 且 } 0 \leq y < 1 \\ 1, & x \geq 1 \text{ 且 } y \geq 1 \end{cases}$$

考虑独立性, 由题 $P(X \leq 0.5) = 0.5^3 = 0.125 = P(X^2 \leq 0.25)$

而 $P(X \leq 0.5, X^2 \leq 0.25) = (\min\{0.5, \sqrt{0.25}\})^3 = \frac{1}{8} \neq P(X \leq 0.5)P(X^2 \leq 0.25)$

因此 X 与 Y 不独立

$$(2) \quad EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 3x^3 dx = \frac{3}{4}, \quad EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^1 3x^4 dx = \frac{3}{5}$$

$$\text{有 } DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{3}{5} - \frac{9}{16} = \frac{3}{80}$$

由中心极限定理, $\sum_{i=1}^{240} X_i$ 近似服从正态分布 $N(180, 9)$,

$$\text{则 } P\left(\sum_{i=1}^{240} X_i > 177\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{240} X_i - 180}{3} > -1\right) \approx \Phi(1) = 0.8413$$

【考点延伸】《考试宝典》第五章 大数定律与中心极限定理 【知识清单】5.3、中心极限定理.

五、【解析】(1) 首先 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, \theta)dx = \int_{\theta}^{+\infty} x \frac{2\theta^2}{x^3} dx = 2\theta$

对应 $E(\bar{X}) = 2\theta$, 从而 $\hat{\theta}_1 = \frac{\bar{X}}{2}$, 即矩估计量

考虑相合性, 由辛钦大数定律, $n \rightarrow \infty$ 时, $\bar{X} \xrightarrow{P} 2\theta$, 由依概率收敛的性质, 此时 $\frac{\bar{X}}{2} \xrightarrow{P} \theta$

因此当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\hat{\theta}_1 \xrightarrow{P} \theta$, 由依概率收敛推出相合性, 即 $\hat{\theta}_1$ 是 θ 的相合估计量

(2) 似然函数 $L(\theta) = \frac{2^n \theta^{2n}}{(x_1 x_2 \dots x_n)^3}$, 此时 $x_1, \dots, x_n \geq \theta$

当 $\theta = \min\{x_1, \dots, x_n\}$ 时, L 最大, 因此 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}_2 = \min\{X_1, \dots, X_n\}$

$$\hat{\theta}_2 \text{ 的分布函数 } F_2(x) = 1 - (1 - F(x))^n = \begin{cases} 1 - \frac{\theta^{2n}}{x^{2n}}, & x \geq \theta \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$\hat{\theta}_2 \text{ 的概率密度 } f_2(x) = \begin{cases} \frac{2n\theta^{2n}}{x^{2n+1}}, & x \geq \theta \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$\text{从而 } E(\hat{\theta}_2) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_2(x)dx = \int_{\theta}^{+\infty} x \frac{2n\theta^{2n}}{x^{2n+1}} dx = \frac{2n\theta}{2n-1}$$

$E(\hat{\theta}_2) \neq \theta$, 则 $\hat{\theta}_2$ 不是 θ 的无偏估计量

【考点延伸】《考试宝典》第七章 点估计 【重要题型】2: 极大似然估计

六、【解析】(1) X 的分布列为 $P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

$$\begin{aligned} \text{似然函数 } L(\lambda) &= (P(X=0))^{32} \cdot (P(X=1))^{41} \cdot (P(X=2))^{16} \cdot (P(X=3))^5 \cdot (P(X=4))^0 \\ &\cdot (P(X=5))^4 \cdot (P(X=6))^2 = e^{-100\lambda} \cdot \lambda^{41} \cdot \lambda^{2 \times 16} \cdot \lambda^{3 \times 5} \cdot \lambda^{5 \times 4} \cdot \lambda^{6 \times 2} \cdot \frac{1}{(2!)^{16} (3!)^5 (5!)^4 (6!)^2} \\ &= \frac{\lambda^{120} \cdot e^{-100\lambda}}{(2!)^{16} (3!)^5 (5!)^4 (6!)^2} = C \cdot \lambda^{120} \cdot e^{-100\lambda} \end{aligned}$$

对数似然函数 $L(\lambda) = \ln C + 120 \ln \lambda - 100\lambda$

$$\text{则 } \frac{dL(\lambda)}{d\lambda} = \frac{120}{\lambda} - 100, \text{ 令 } \frac{dL(\lambda)}{d\lambda} = 0, \text{ 解得 } \lambda = 1.2$$

则 λ 的极大似然估计值 $\hat{\lambda} = 1.2$

由对应 $P(X=1) = \lambda e^{-\lambda}$

则 $P(X=1)$ 的极大似然估计值 $\hat{P}(X=1) = \hat{\lambda} e^{-\hat{\lambda}} = 1.2 e^{-1.2} \approx 0.36$

(2) 首先将 X 的可能取值情况简化到 5 类: 0, 1, 2, 3, ≥ 4

对应此时

X	0	1	2	3	≥ 4
(n_i) 频数	32	41	16	5	6
$(\hat{p}_i)$ H_0 下概率	0.3	0.36	0.22	0.09	0.03
$(n\hat{p}_i)$ 理论频数	30	36	22	9	3

$(\hat{p}_i)$ 由 (1) 中 $\hat{\lambda}$ 求得

此时

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{(n_i - n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i} = \frac{(32-30)^2}{30} + \frac{(41-36)^2}{36} + \frac{(16-22)^2}{22} + \frac{(5-9)^2}{9} + \frac{(6-3)^2}{3} = 7.24192$$

对应临界值 $\chi_{0.05}^2(3) = 7.82$, $7.24 < 7.82$, 接受原假设

【考点延伸】《考试宝典》第七章 点估计 【重要题型】2: 极大似然估计, 第九章 假设检验 【重要题型】题型 3: 假设检验

2018-2019 学年第一学期期末考试 A 卷

备用数据: $\Phi(1) = 0.8413, \Phi(1.645) = 0.95, \Phi(1.96) = 0.975, \Phi(2) = 0.9772,$
 $t_{0.05}(15) = 1.75, t_{0.025}(15) = 2.13, t_{0.01}(15) = 2.60, t_{0.05}(25) = 1.71, t_{0.025}(25) = 2.06,$
 $\chi_{0.05}^2(5) = 11.1, \chi_{0.05}^2(4) = 9.49.$

一. 填空题 (每小格 3 分, 共 33 分)

1. 某小区有 a 个人申请小区停车位, ($a \geq 3$), 而小区的停车位只有 b 个, ($0 < b \leq a-2$). 管理者决定采用随机抽签方法确定停车位使用权. 则排在第 3 位的抽签者抽中停车位的概率为 _____; 前三个人中恰好有一人抽中停车位的概率为 _____.

2. 设 X 服从参数为 2 的泊松分布, 则 $P(X \leq E(X)) =$ _____; 现对 X 独立重复观察 200 次, 结果记为 $X_1, \dots, X_{200}$, 则 $P(X_1 = 0 | X_1 + X_2 \geq 1) =$ _____,

$$P\left(\sum_{i=1}^{200} X_i > 380\right) \approx \text{_____}.$$

3. 设 (X, Y) 在区域 $\{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上均匀分布, 则 $P(X^2 + Y^2 \leq 1) =$ _____.

4. 设 $(X, Y) \sim N(1, 2, 4, 1, -0.8)$, 则 $\text{Var}(X - 2Y - 1) =$ _____; 当 $a =$ _____ 时, $X + Y$ 与 $aX - Y$ 相互独立.

5. 设总体 X 的分布律为 $P(X = -1) = \frac{\theta}{3}, P(X = 0) = \frac{2\theta}{3}, P(X = 1) = \frac{2(1-\theta)}{3}$,

$P(X = 2) = \frac{1-\theta}{3}$, 未知参数 $\theta \in (0, 1)$. $X_1, \dots, X_n$ 是 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值,

则 $E(X) =$ _____, θ 的矩估计量 $\hat{\theta} =$ _____; 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $(\bar{X} - \frac{4}{3})^2 \xrightarrow{P}$ _____.

二. (15 分) 将一枚硬币独立抛 2 次, X 表示正面朝上的次数; Y 服从 $(0, 2)$ 区间上的均匀分布, 设 X 与 Y 相互独立, $M = \max(X, Y)$, $Z = X + Y$. 分别求 X, Y, M, Z 的分布函数.

三. (15 分) 设 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x}{2}, & |y| < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ (1) 求

$P(X+Y \leq 1)$; (2) 求条件概率密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ 和 $P(X > 0.5|Y=0)$; (3) 判断 X 与 Y 是否相关? 说明理由.

四. (10 分) 为验证某汽车厂生产的汽车平均每公升汽油行驶里程是否达到 15km 以上, 随机选取 16 辆车, 记录下每辆车每公升汽油行驶的千米数, 得到样本均值 $\bar{x} = 14.22$, 样本方差 $s^2 = 1.2^2$, 假设数据来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. (1) 对于假设 $H_0: \mu \geq 15, H_1: \mu < 15$, 求 P -值并进行检验(取 $\alpha = 0.05$); (2) 现有另一汽车厂生产的同类型汽车, 其每公升汽油行驶的千米数 $Y \sim N(\mu_Y, \sigma^2)$, 随机选取该类型汽车 11 辆车, 测得样本均值 $\bar{y} = 14.97$, 样本方差 $s_y^2 = 1.4^2$, 求 $\mu - \mu_Y$ 的置信度为 95% 的双侧置信区间。(保留两位小数)

五. (12 分) 设总体 $X \sim N(\theta, \theta)$, 未知参数 $\theta \in (0, \frac{1}{4})$, 从总体中抽取容量为 $n(n>2)$ 的简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$, $\bar{X}$ 和 S^2 分别是样本均值和样本方差, 记 $T_k = k\bar{X} + (1-k)S^2$. (1) 判断 T_k 是否为 θ 的无偏估计量? 说明理由; (2) 求 $Var(T_k)$, 并比较 T_0 与 T_1 哪个更有效? 说明理由.

六. (15 分) 设总体 X 的概率密度函数 $f(x; \theta) = \begin{cases} 2x/\theta^2, & 0 < x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$, 未知参数 $\theta > 0$,

$X_1, \dots, X_{400}$ 是总体 X 的简单随机样本, 求 θ 的极大似然估计; 若已知 400 个观察值中最小值为 0.48, 最大值为 3.92, 平均值为 2.72, 数据统计如下:

X 取值	(0, 0.98]	(0.98, 1.96]	(1.96, 2.45]	(2.45, 2.94]	(2.94, 3.43]	$\{x > 3.43\}$
频数	30	62	48	77	85	98

请在显著水平 0.05 下, 用 χ^2 拟合优度检验法检验假设 $H_0: X$ 的概率密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} 2x/\theta^2, & 0 < x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

2018-2019 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(每小格 3 分, 共 33 分)

1、【正解】 $\frac{b}{a}; \frac{3b(a-b)(a-b-1)}{a(a-1)(a-2)}$

【解析】任意一名抽签者抽中停车位的概率都是 $\frac{b}{a}$; 前三个人恰好有一人抽中停车位的概率为

$$\frac{b}{a} \cdot \frac{a-b}{a-1} \cdot \frac{a-b-1}{a-2} + \frac{a-b}{a} \cdot \frac{b}{a-1} \cdot \frac{a-b-1}{a-2} + \frac{a-b}{a} \cdot \frac{a-b-1}{a-1} \cdot \frac{b}{a-2} = \frac{3b(a-b)(a-b-1)}{a(a-1)(a-2)}$$

【考点延伸】《考试宝典》第一章: 概率运算.

2、【正解】 $5e^{-2}; \frac{1}{1+e^2}; 0.8413$

【解析】因为 X 服从参数为 2 的泊松分布, 所以 $E(X) = 2, P(X \leq E(X)) = \sum_{k=0}^2 \frac{2^k e^{-2}}{k!} = 5e^{-2}$

$$P(X_1 + X_2 \geq 1) = 1 - P(X_1 = 0, X_2 = 0) = 1 - e^{-4},$$

$$P(X_1 = 0, X_1 + X_2 \geq 1) = (1 - e^{-2})e^{-2},$$

$$\text{所以 } P(X_1 = 0 | X_1 + X_2 \geq 1) = \frac{P(X_1 = 0, X_1 + X_2 \geq 1)}{P(X_1 + X_2 \geq 1)} = \frac{1}{1 + e^2}$$

$$P\left(\sum_{i=1}^{200} X_i > 380\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{200} X_i - 200 \times 2}{\sqrt{200} \times \sqrt{2}} > \frac{380 - 200 \times 2}{\sqrt{200} \times \sqrt{2}}\right) \approx 1 - \Phi(-1) = 0.8413$$

【考点延伸】《考试宝典》第二章知识清单 2.4: 常见的一维随机变量及分布.

3、【正解】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】用四分之一圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1 (x \geq 0, y \geq 0)$ 的面积除以区域 $\{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 的面积即得答案

【考点延伸】《考试宝典》第一章知识清单 1.7: 三种常见的概型 (几何概型).

4、【正解】 $14.4; -\frac{1}{4}$

$$\text{【解析】 } Cov(X, Y) = \rho \sqrt{Var(X)Var(Y)} = -1.6,$$

$$Var(X - 2Y - 1) = Var(X) + Var(2Y) - 4Cov(X, Y) = 14.4$$

若独立, 则协方差为 0.

$$Cov(X + Y, aX - Y) = Cov(X, aX - Y) + Cov(Y, aX - Y)$$

$$= aDX - Cov(X, Y) + aCov(Y, X) - DY = 4a + 1.6 - 1.6a - 1 = 0$$

$$a = -\frac{1}{4}$$

【考点延伸】《考试宝典》第四章重要题型 1: 随机变量的数字特征

5、【正解】 $\frac{4-5\theta}{3}; \frac{4-3\bar{X}}{5}; \frac{25}{9}\theta^2$

【解析】 $E(X) = -\frac{\theta}{3} + 0 + \frac{2(1-\theta)}{3} + \frac{2(1-\theta)}{3} = \frac{4-5\theta}{3}$, 令 $\bar{X} = E(X)$ 得矩估计量

$$\hat{\theta} = \frac{4-3\bar{X}}{5}, \text{ 当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } \bar{X} \rightarrow E(X), \left(\bar{X} - \frac{4}{3}\right)^2 \rightarrow \frac{25}{9}\theta^2$$

【考点延伸】《考试宝典》第四章重要题型 1: 随机变量的数字特征

二、(15 分)

【解析】(1) X 服从二项分布, 所以 $F(x) = \begin{cases} 0, x < 0 \\ \frac{1}{4}, 0 \leq x < 1 \\ \frac{3}{4}, 1 \leq x < 2 \\ 1, x \geq 2 \end{cases}$

(2) Y 的分布函数 $F(y) = \begin{cases} 0, y < 0 \\ \frac{y}{2}, 0 \leq y < 2 \\ 1, y \geq 2 \end{cases}$

(3) M 的分布函数为 $F(m) = \begin{cases} 0, m < 0 \\ \frac{m}{8}, 0 \leq m < 1 \\ \frac{3m}{8}, 1 \leq m < 2 \\ 1, m \geq 2 \end{cases}$

(4) Z 的分布函数为 $F(z) = \begin{cases} 0, z < 0 \\ \frac{z}{8}, 0 \leq z < 1 \\ \frac{3z}{8} - \frac{1}{4}, 1 \leq z < 2 \\ \frac{3z}{8}, 2 \leq z < 3 \\ \frac{z+4}{8}, 3 \leq z < 4 \\ 1, z \geq 4 \end{cases}$

【考点延伸】《考试宝典》第二章重要题型 4: 随机变量的函数的分布

三、(15 分)

【解析】(1) $P(X+Y \leq 1) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{1-x} f(x,y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} \int_{-x}^x \frac{3}{2} x dx dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 \int_{-x}^{1-x} \frac{3}{2} x dx dy$

$$= \frac{11}{16}$$

$$(2) f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \frac{3}{4} - \frac{3}{4}y^2, & -1 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 所以}$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{2x}{1-y^2}, & |y| < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_{X|Y=0}(x|y=0) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$P(X > 0.5 | Y = 0) = \int_{0.5}^1 2x dx = 1 - 0.5^2 = 0.75$$

$$(3) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{所以 } Cov(X, Y) = E(XY) - EXEY = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy - \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx \int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y) dy = 0, \text{ 所以 } X \text{ 与 } Y \text{ 不相关}$$

【考点延伸】《考试宝典》第二章重要题型 4: 连续型随机变量函数的概率分布

四、(10 分)

【解析】(1) $t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1), (n=16)$, 计算得 $t = -2.6$, 故 $P_- = 0.01$, 当 $\alpha = 0.05$ 时拒绝原假设

$$(2) \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)s^2 + (m-1)s_y^2}{n+m-2}}} \sim t(n+m-2)$$

所以 $\mu - \mu_Y$ 置信度的双侧置信区间为

$$\left((\bar{x} - \bar{y}) - t_{0.025}(25) \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)s^2 + (m-1)s_y^2}{n+m-2}}, (\bar{x} - \bar{y}) + t_{0.025}(25) \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)s^2 + (m-1)s_y^2}{n+m-2}} \right)$$

即 $(-1.79, 0.29)$

【考点延伸】《考试宝典》第九章重要题型 2: t 检验; 第八章知识清单 8.2: 置信区间.

五、(12 分)

【解析】(1) $E(T_k) = E(k\bar{X} + (1-k)S^2) = kE(\bar{X}) + (1-k)ES^2 = k\theta + (1-k)\theta = \theta$, 所以 T_k 是 θ 的无偏估计量

$$(2) Var(T_k) = k^2 Var(\bar{X}) + (1-k)^2 Var(S^2) = k^2 \theta / n + (1-k)^2 \frac{2\theta^2}{n-1}, \text{ 所以}$$

$Var(T_0) = \frac{2\theta^2}{n-1}, Var(T_1) = \frac{\theta}{n}$, 因为 $n > 2$ 且 $0 < \theta < \frac{1}{4}$, 所以 $Var(T_0) < Var(T_1)$, 因此 T_0 更加有效

【考点延伸】《考试宝典》第四章重要题型 1: 随机变量的数字特征.

六、(15 分)

$$\text{【解析】(1) 取 } L(\theta) = \prod_{i=1}^n 2x_i / \theta^2, \text{ 取对数得 } \ln L(\theta) = n \ln 2 - 2n \ln \theta + \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

求导得 $\frac{-2n}{\theta}$ ，所以 $L(\theta)$ 单调递减， $\hat{\theta} = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

(2) $\chi^2 = \sum_{i=1}^6 \frac{(f_i - n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i} \sim \chi^2_{\alpha}(4)$ ，计算得 $\chi^2 = 6.242 < 9.49$ ，所以接受原假设

【考点延伸】《考试宝典》第七章知识清单 7.1：点估计（极大似然估计）

发现错误怎么办
反馈有奖



扫码或联系QQ: 1152296818

本资料编者都是学长学姐，虽然仔细核对了很多遍，但可能会有一些疏漏，诚恳希望学弟学妹们积极反馈错误，我们会及时更正在二维码里哦 (づ￣3￣)づ

2017-2018 学年第二学期期末考试 A 卷

备用数据: $\Phi(1) = 0.84, \Phi(1.645) = 0.95, \Phi(1.96) = 0.975, \Phi(2) = 0.98, t_{0.05}(15) = 1.75, t_{0.025}(15) = 2.13, \chi_{0.05}^2(15) = 25.0, \chi_{0.025}^2(15) = 27.5, \chi_{0.975}^2(15) = 6.26, \chi_{0.95}^2(15) = 7.26, \chi_{0.05}^2(5) = 11.07, \chi_{0.05}^2(4) = 9.49.$

一. 填空题 (每小格 3 分, 共 39 分):

1. 一个教室里有 6 名一年级女生, 8 名一年级男生, 9 名二年级女生, a 名二年级男生, 从该教室内随机选一名学生, 若已知选到的是一年级学生, 则他是男生的概率为_____; 若选到学生的性别与年级相互独立, 则 $a =$ _____.

2. 设 $X \sim U(1, c)$ (均匀分布), $E(X) = 2$, 则 $c =$ _____, $\text{Var}(X) =$ _____.

3. 设 (X, Y) 服从正态分布, $X \sim N(2, 1), Y \sim N(1, 4)$, X 与 Y 的相关系数为 0.75, 则 $P(X > Y + 1) =$ _____, $X + Y$ 与 $X - Y$ 的相关系数为_____.

4. 设 $X_1, \dots, X_n (n > 2)$ 相互独立, 均服从参数 $\lambda = 0.5$ 的指数分布, 则 $P(\min(X_1, X_2) \leq 1) =$

_____, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{\infty} e^{-2X_i} \rightarrow$ _____; 若 $n = 180$ 则,

$P\left(\sum_{i=1}^{180} e^{-X_i} > 60\right) \approx$ _____.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_{16}$ 是总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, (1) 若 $\mu = 0$, 用 $T = 16(\bar{X})^2$ 估计 σ^2 , 则均方误差 $\text{Mse}(T) =$ _____;

(2) 若 μ, σ^2 均未知, 计算得 $\bar{x} = 5.8$, $\sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})^2 = 6.26$, 则 μ 的置信度为 95% 的置信区间为

_____ (数据保留 3 位小数), 为检验假设 $H_0: \sigma^2 \geq 1, H_1: \sigma^2 < 1$,

$P_- =$ _____, 若显著水平 $\alpha = 0.05$, 应该拒绝还是接受原假设? 答:_____.

二. (12 分) 小王喜欢玩某款一对一对战游戏, 该游戏会根据玩家自身的等级分随机匹配等级分相近的玩家。假设在一局中小王遇到等级分高于, 等于, 低于自己的玩家的概率分别为 0.4, 0.2, 0.4, 遇到等级分高的玩家, 小王胜, 平, 负的概率分别为 0.3, 0.3, 0.4, 遇到等级分相同的玩家, 小王胜, 平, 负的概率分别为 0.4, 0.4, 0.2, 遇到等级分低的玩家, 小王胜, 平, 负的概率分别为 0.5, 0.3, 0.2. (1)求在一局中小王胜的概率; (2)若已知小王胜了一局, 求此局对手是等级分高的玩家的概率; (3)若小王独立玩了 5 局, 问他恰好胜 2 局的概率是多少? 第 5 局是第 2 次胜的概率又是多少?

三. (12 分) 设 (X, Y) 的联合分布律如右表所示. 已知 $E(X)=0.6, E(Y)=0$, (1) 若 $a_6=0.1$, 且 X 与 Y 不相关, 求 (X, Y) 的联合分布律; (2) 若 X 与 Y 相互独立, 求 (X, Y) 的联合分布律.

$X \setminus Y$	-1	0	1
0	0.1	a_2	a_3
1	a_4	a_5	a_6

四. (13 分) 设 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 4x, & 0 < y < x^2, 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ (1) 求

(X, Y) 的联合分布函数值 $F(0.5, 0.5)$; (2) 分别求 X 与 Y 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 和

$f_Y(y)$, 并判断 X 与 Y 是否相互独立; (3) 求 $\text{Cov}(X, Y)$, 并判断 X 与 Y 是否相关.

五. (8 分) 设总体 X 取值在区间 $(0, 1)$, 对总体进行 128 次观察, 数据统计如下:

X 的取值	$(0, 0.25]$	$(0.25, 0.5]$	$(0.5, 0.625]$	$(0.625, 0.75]$	$(0.75, 0.875]$	$(0.875, 1)$
频数	6	28	20	26	24	24

在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下, 用 χ^2 拟合优度检验法检验假设 $H_0: X$ 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

六. (16 分) 设总体 X 的概率密度函数 $f(x, \lambda, \theta) = \begin{cases} \lambda x^{\lambda-1} / \theta^\lambda, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 未知参数

$\lambda > 1, \theta > 0$, $X_1, \dots, X_n$ 为 X 的简单随机样本, (1) 若 $\lambda = 2$, 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$, 并判断 $\hat{\theta}$

是否为 θ 的无偏估计量, 说明理由; (2) 若 $\theta = 2$, 求 λ 的极大似然估计量 $\hat{\lambda}$, 并判断 $\hat{\lambda}$ 是否为 λ 的相合估计量, 说明理由.

2017-2018 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(每小格 3 分, 共 39 分)

1、【正解】 $\frac{4}{7}; 12$

【解析】任意一名一年级学生, 是男生的概率为 $\frac{8}{6+8} = \frac{4}{7}$, 设事件 A 表示选到的学生是女生, $\bar{A}$ 表示选到的学生是男生, 事件 B 表示选到的学生是一年级, $\bar{B}$ 表示选到的学生是二年级, 当 A, B 相互独立时, $P(A|B) = P(A|\bar{B})$, 即 $\frac{6}{6+8} = \frac{9}{a+9}$, 所以 $a=12$

【考点延伸】《考试宝典》第一章: 概率运算.

2、【正解】 $3; \frac{1}{3}$

【解析】 $E(X) = \frac{1+c}{2} = 2$, 所以 $c=3$, $Var(X) = \frac{(c-1)^2}{12} = \frac{1}{3}$

【考点延伸】《考试宝典》第四章知识清单 4.3: 常见随机变量的数学期望及方差.

3、【正解】 $0.5; -0.75$

【解析】 $Cov(X, Y) = \rho\sqrt{Var(X) \cdot Var(Y)} = 1.5$,

$Var(X - Y) = Var(X) + Var(Y) - 2Cov(X, Y) = 2$, 所以 $X - Y \sim N(1, 2)$,

$P(X > Y + 1) = P(X - Y > 1) = 0.5$

$Cov(X + Y, X - Y) = Cov(X, X - Y) + Cov(Y, X - Y) = DX - 1.5 + 1.5 - DY = -3$

所以 $\rho_{XY} = \frac{-3}{\sqrt{2} \times \sqrt{8}} = -0.75$

【考点延伸】《考试宝典》第四章重要题型 1: 随机变量的数字特征

4、【正解】 $1 - \frac{1}{e}; \frac{1}{5}; 0.5$

【解析】 $P(\min(X_1, X_2) \leq 1) = 1 - P(X_1 > 1)P(X_2 > 1) = 1 - (e^{-0.5})^2 = 1 - \frac{1}{e}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-2X_i} = E(e^{-2X}) = \int_0^{+\infty} e^{-2x} \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{\lambda}{\lambda + 2} = \frac{1}{5}$

$E(e^{-X}) = \frac{1}{3}, P\left(\sum_{i=1}^{180} e^{-X_i} > 60\right) = P\left(\sum_{i=1}^{180} e^{-X_i} - 60 > 0\right) \approx \Phi(0) = 0.5$

【考点延伸】《考试宝典》第四章重要题型 1: 随机变量的数字特征; 第五章知识清单 5.2: 大数定理

5、【正解】 $[16(\bar{X})^2 - \sigma^2]^2, (4.939, 6.661), 0.025$, 接受

【解析】 $Mse(T) = \sum [16(\bar{X})^2 - \sigma^2]^2 = [16(\bar{X})^2 - \sigma^2]^2$, 令 $S' = \sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})^2$,

$\frac{(\bar{x} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})}{\sqrt{S'/(n-1)}/\sigma} \sim t(n-1)$, 所以 μ 置信区间为

$\left(\bar{x} - \frac{\sqrt{S'}}{\sqrt{n}\sqrt{n-1}} t_{0.025}(15), \bar{x} + \frac{\sqrt{S'}}{\sqrt{n}\sqrt{n-1}} t_{0.025}(15)\right) = (5.456, 6.144)$

$\frac{S'}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 所以 $P_{-} = (1 - 0.975) = 0.025$, 若显著水平 $\alpha = 0.05$, 拒绝原假设

【考点延伸】《考试宝典》第九章：假设检验；第八章重要题型 1：置信区间.

二、(12 分)

【解析】(1) 小王胜的概率 $P_1 = 0.4 \times 0.3 + 0.2 \times 0.4 + 0.4 \times 0.5 = 0.4$

(2) 此局对手是等级分高的玩家的概率 $P_2 = \frac{0.4 \times 0.3}{P_1} = \frac{0.12}{0.4} = 0.3$

(3) 恰好胜两局的概率 $P_3 = C_5^2 0.4^2 (1 - 0.4)^3 = 10 \times 0.16 \times 0.6^3 = 0.3456$

第五局是第二次胜的概率 $P_4 = C_4^1 0.4 (1 - 0.4)^3 \times 0.4 = 4 \times 0.4^2 \times 0.6^3 = 0.13824$.

【考点延伸】《考试宝典》第一章知识清单 1.5.3：全概率公式和贝叶斯公式.

三、(12 分)

【解析】有题意得 $a_4 + a_5 + a_6 = 0.6$, $-0.1 - a_4 + a_3 + a_6 = 0$, $0.1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = 1$

(1) $Cov(X, Y) = E(XY) - EXEY = a_6 - a_4 = 0$, 由 $a_6 = 0.1$ 知, $a_3 = a_4 = 0.1$, $a_5 = 0.4$, $a_2 = 0.2$

X\Y	-1	0	1
0	0.1	0.2	0.1
1	0.1	0.4	0.1

(2) 当 X, Y 相互独立时, $Cov(X, Y) = a_6 - a_4 = 0$, 所以 $a_2 = 0.2$, $a_3 = 0.1$

又 $P(X=0|Y=1) = P(X=0|Y=0) \Rightarrow \frac{a_3}{a_3 + a_6} = \frac{a_2}{a_2 + a_5} \Rightarrow a_3 a_5 = a_2 a_6$

所以 $a_5 = 0.3$, $a_6 = a_4 = 0.15$

X\Y	-1	0	1
0	0.1	0.2	0.1
1	0.15	0.3	0.15

【考点延伸】《考试宝典》第三章重要题型 1：离散型二维随机变量及其分布律.

四、(13 分)

【解析】(1) $F(0.5, 0.5) = \int_{-\infty}^{0.5} \int_{-\infty}^{0.5} f(x, y) dx dy = \int_0^{0.5} \int_0^{x^2} 4x dx dy = x^4 \Big|_0^{0.5} = 0.0625$

(2) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} 4x^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} 2 - 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

因为 $f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$, 所以 X 与 Y 不相互独立

(3) $Cov(X, Y) = E(XY) - EXEY = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy - \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx \int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y) dy$
 $= \frac{2}{7} - \frac{4}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{105}$, 所以 X 与 Y 相关

【考点延伸】《考试宝典》第二章重要题型 4：连续型随机变量函数的概率分布

五、(8 分)

【解析】 $\chi^2 = \sum_{i=1}^6 \frac{(f_i - np_i)^2}{np_i} \sim \chi_{\alpha}^2(5) = 11.07$,

计算得 $\chi^2 = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{8}{11} + \frac{2}{13} + \frac{6}{5} \approx 3.47 < 11.07$

故在 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0

【考点延伸】《考试宝典》第九章重要题型 3：卡方检验.

六、(16分)

【解析】(1) $E(X) = \int_0^\theta x \cdot 2x/\theta^2 dx = \frac{2\theta}{3}$, 令 $\bar{X} = E(X)$ 得: $\hat{\theta} = \frac{3}{2}\bar{X}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,

$E(\hat{\theta}) = \frac{3}{2}E(\bar{X}) = \frac{3}{2}E(x) = \theta$, 所以 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量

(2) 取 $L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda x_i^{\lambda-1} / 2^\lambda$, 取对数得 $\ln L(\lambda) = n \ln \lambda - n \lambda \ln 2 + (\lambda - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$

求导得 $\frac{n}{\lambda} - n \ln 2 + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$, 所以 $\hat{\lambda} = \frac{n}{n \ln 2 - \sum_{i=1}^n \ln x_i}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\lambda} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n \ln 2 - \sum_{i=1}^n \ln x_i} = \frac{1}{\ln 2 - E(\ln X)}$, 又

$$E(\ln X) = \int_0^2 \ln x \cdot \lambda x^{\lambda-1} / 2^\lambda dx = \ln 2 - \frac{1}{\lambda},$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\lambda} = \lambda$, 即 $\hat{\lambda}$ 是 λ 的相合估计量

【考点延伸】《考试宝典》第七章知识清单 7.1: 点估计; 知识清单 7.2: 估计量的评选标准.

2017-2018 学年第二学期期末考试 B 卷

备用数据: $\Phi(1)=0.84, \Phi(1.645)=0.95, \Phi(1.96)=0.975, \Phi(2)=0.98, t_{0.10}(15)=1.34,$

$t_{0.05}(15)=1.75, t_{0.025}(15)=2.13, \chi_{0.05}^2(15)=25.0, \chi_{0.025}^2(15)=27.5, \chi_{0.975}^2(15)=6.26,$

$\chi_{0.95}^2(15)=7.26, \chi_{0.05}^2(5)=11.07, \chi_{0.05}^2(4)=9.49, \chi_{0.05}^2(3)=7.82.$

一、单项选择题(每小题 3 分, 共 6 个小题, 总共 18 分).

1. 设 A, B 是两个随机事件, 已知 $P(A)=0.4, P(B)=0.3, P(A \cup B)=0.58$, 则 $P(A|A \cup B)=$ _____;

A 与 B 相互独立? 答: _____

2. 设 $X \sim P(\lambda)$ (泊松分布), $Var(X)=2$, 则 $\lambda =$ _____, $P\{X=1|X \geq 1\} =$ _____

3. 设 (X, Y) 服从正态分布, $X \sim N(2, 4), Y \sim N(1, 4)$, X 与 Y 的相关系数为 0.75, 则 $P\{X-1 > Y\} =$ _____,

$2X+Y$ 与 $2X-Y$ 的相关系数为 _____

4. 设总体 $X \sim U(1, 3)$ (均匀分布), $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 是 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值,

$A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{\infty} X_i^2$, 则 $P\{\max(X_1, X_2) > 2\} =$ _____, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $A_2 \xrightarrow{P}$ _____; 若 $n=192$, 则

$P\left(\bar{X} > \frac{49}{24}\right) \approx$ _____

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, (1) 设 $\mu=0$, 若

$\frac{a\bar{X}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$, 则 $a =$ _____; (2) 若 μ, σ^2 均未知, 计算得 $\bar{x}=5.464$, 样本标准差 $s=1.6$, 则 σ^2 得置信

度为 95% 的双侧置信区间为 _____, 为检验假设 $H_0: \mu \geq 6, H_1: \mu < 6, P_{-} =$ _____, 若显著水

平 $\alpha=0.05$, 应该拒绝还是接受原假设? 答: _____

二.(12 分)设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} ax, & 0 < x < 1 \\ a(x-1), & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, (1)求常数 a ; (2)求 X 的分布

函数 $F(x)$; (3)若 $P(X > c) = 0.68$, 求 c 的值; (4)求 $E[(X-1)^2]$.

三.(12 分)设 $X \sim B(1, 0.4)$, $Y \sim B(2, 0.4)$, 已知 $P(X=1, Y=2) = 0$, 且 X 与 Y 不相关, 求 (X, Y) 的联合分布律; 并判断 X 与 Y 是否相互独立? 说明理由.

四.(13 分)设 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 1-x < y < 1, 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1)求 (X, Y) 的联合分布函数值 $F(1, 0.5)$;

(2)分别求 X 与 Y 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$, 并判断 X 与 Y 是否相互独立;

(3)求 $Cov(X, Y)$, 并判断 X 与 Y 是否相关.

五.(8 分)设总体 X 取值在区间 $(0, 3)$, 对总体进行 216 次观察, 数据统计如下:

X 的取值	$(0, 1]$	$(1, 1.5]$	$(1.5, 2]$	$(2, 2.5]$	$(2.5, 3]$
频数	15	27	36	56	82

在显著水平 0.05 下, 用 χ^2 拟合优度检验法检验假设 $H_0: X$ 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{9}, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

- 六.(16分)设总体 $X \sim U[0, \theta]$, 未知参数 $\theta > 0$, 从总体中抽取容量 $n (n > 2)$ 的简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, (1) 分别求 θ 的矩估计量和极大似然估计量;
- (2) 逐个判断 $\hat{\theta}_1 = 2X_1, \hat{\theta}_2 = X_1 + X_2, \hat{\theta}_3 = 1.5 \max(X_1, X_2)$;
- (3) 对于 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \hat{\theta}_3$ 中的无偏估计量, 比较哪个最有效? 说明理由.

2017-2018 学年第二学期期末考试 B 卷参考答案

一、单项选择题(每小题 3 分, 共 6 个小题, 总共 18 分).

1. 【正解】 $\frac{20}{29}$; 独立

【解析】 $P(A|A \cup B) = \frac{P(A(A \cup B))}{P(A \cup B)} = \frac{P(A)}{P(A \cup B)} = \frac{0.4}{0.58} = \frac{20}{29}$, 由于 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$, 得到 $P(AB) = 0.4 + 0.3 - 0.58 = 0.12 = P(A)P(B)$, 因此 A 与 B 相互.

【考点延伸】《考试宝典》第一章 随机事件与概率 1.4、概率的基本公式

2. 【正解】 $2, \frac{2}{e^2 - 1}$

【解析】有 $DX = \lambda = 2, P\{X = 1 | X \geq 1\} = \frac{P\{X = 1, X \geq 1\}}{P\{X \geq 1\}} = \frac{P\{X = 1\}}{1 - P\{X = 0\}} = \frac{2e^{-2}}{1 - e^{-2}} = \frac{2}{e^2 - 1}$.

【考点延伸】《考试宝典》第二章 一维随机变量及分布 2.2、离散型随机变量及分布

3. 【正解】 $0.5, \frac{3}{4}$

【解析】有 $X - Y - 1 \sim N(0, 8)$, 则 $P\{X - 1 > Y\} = P\{X - Y - 1 > 0\} = 0.5$, 而 $Cov(2X + Y, 2X - Y) = Cov(2X, 2X) - Cov(2X, Y) + Cov(Y, 2X) - Cov(Y, Y) = 4DX - DY = 12$, $D(2X - Y) = 4DX + DY - 2Cov(2X, Y) = 16 + 4 - 4 \cdot \rho_{XY} \cdot \sqrt{DXDY} = 20 - 4 \cdot 0.75 \cdot 4 = 8$, 同理得到 $D(2X + Y) = 32$, 因此 $\rho = \frac{Cov(2X + Y, 2X - Y)}{\sqrt{D(2X + Y) \cdot D(2X - Y)}} = \frac{12}{\sqrt{8 \cdot 32}} = \frac{3}{4}$.

【考点延伸】《考试宝典》第四章 随机变量的数字特征 4.4、协方差与相关系数

4. 【正解】 $\frac{3}{4}, \frac{13}{3}, 0.16$

【解析】

$$P\{\max(X_1, X_2) > 2\} = 1 - P\{\max(X_1, X_2) \leq 2\} = 1 - P\{X_1 \leq 2\}P\{X_2 \leq 2\} = 1 - \left(\frac{2-1}{3-1}\right)^2 = \frac{3}{4};$$

$$\text{有 } EX = 2, DX = \frac{1}{3}, \text{ 则 } P\left(\bar{X} > \frac{49}{24}\right) = P\left(\frac{\bar{X} - 2}{\sqrt{\frac{1}{192}}} > \frac{\frac{49}{24} - 2}{\sqrt{\frac{1}{192}}}\right) = 1 - P\left(\frac{\bar{X} - 2}{\sqrt{\frac{1}{192}}} \leq \frac{\frac{49}{24} - 2}{\sqrt{\frac{1}{192}}}\right)$$

$$\approx 1 - \Phi(1) = 1 - 0.84 = 0.16.$$

【考点延伸】《考试宝典》第五章 大数定律与中心极限定理 5.2、大数定理

5. 【正解】 $16, (1.396, 6.134), 0.1$, 接受

【解析】有 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{16}\right) \Rightarrow \frac{4(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 则当 $a = 16$ 时, 有 $\frac{a\bar{X}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$. σ^2 的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right) = \left(\frac{15 \times 1.6^2}{27.5}, \frac{15 \times 1.6^2}{6.26} \right) = (1.396, 6.134)$$

选取 t 检验 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1)$, 则 $|t| = 1.34$, 拒绝域 $T \leq -t_\alpha(n-1) = 1.75$, 故接受原假设

【考点延伸】《考试宝典》第九章 假设检验

二. 【解析】(1) $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 ax dx + \int_1^2 a(x-1) dx = a$

$$(2) F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{x^2}{2} - x + 1, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$(3) F(c) = P\{X \leq c\} = 0.32 \Rightarrow 0 < c < 1, F(c) = \frac{c^2}{2} = 0.32 \Rightarrow c = 0.8$$

$$(4) E[(X-1)^2] = \int_0^1 x(x-1)^2 dx + \int_1^2 (x-1)^3 dx = \frac{1}{3}.$$

【考点延伸】《考试宝典》第二章 一维随机变量及分布 2.5、一维随机变量的函数的分布

三. 【解析】(1) $P(X=0) = 0.6, P(X=1) = 0.4, P(Y=0) = 0.36, P(Y=1) = 0.48,$

$P(Y=2) = 0.16, \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0 \Rightarrow E(XY) = 0.32$, 所以

$$E(XY) = P(X=1, Y=1) + 2P(X=1, Y=2) = P(X=1, Y=1) = 0.32$$

$$P(X=0, Y=1) = P(Y=1) - P(X=1, Y=1) = 0.16, P(X=0, Y=2) = P(Y=2) = 0.16$$

$$P(X=1, Y=0) = P(X=1) - P(X=1, Y=1) - P(X=1, Y=2) = 0.08$$

$$P(X=0, Y=0) = 0.28$$

(2) $P(X=1, Y=2) = 0 \neq P(X=1)P(Y=2) = P(X=1, Y=1) = 0.064$, 所以 X 与 Y 不独立.

【考点延伸】《考试宝典》第三章 二维随机变量及分布 3.2、二维离散型随机变量及分布

四.(13分) 【解析】(1) $F(1, 0.5) = \int_{0.5}^1 dx \int_{1-x}^{0.5} 3x dy = \frac{5}{16};$

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{1-x}^1 3x dy = 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases};$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{1-y}^1 3x dx = 3y - 3y^2/2, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y), \quad 0 < x, y < 1$$

$$(3) E(XY) = \int_0^1 dx \int_{1-x}^1 3x^2 y dy = \frac{9}{20}, E(X) = \int_0^1 dx \int_{1-x}^1 3x^2 dy = \frac{3}{4},$$

$$E(Y) = \int_0^1 dx \int_{1-x}^1 3xy dy = \frac{5}{8}, \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{-3}{160} < 0, \text{则 } X \text{ 与 } Y \text{ 相关.}$$

【考点延伸】《考试宝典》第三章 二维随机变量及分布 3.6、二维随机变量函数的分布

五.(8分)【解析】

X 的取值	$(0, 1]$	$(1, 1.5]$	$(1.5, 2]$	$(2, 2.5]$	$(2.5, 3]$
频数	15	27	36	56	82
理论概率	$\frac{8}{216}$	$\frac{19}{216}$	$\frac{37}{216}$	$\frac{61}{216}$	$\frac{91}{216}$
理论频数	8	19	37	61	91

$$\chi^2 = \sum_{k=1}^n \frac{n_k^2}{np_k} - n = 10.82 > \chi_{0.05}^2(4) = 9.49, \text{拒绝原假设}$$

【考点延伸】《考试宝典》第九章 假设检验

六.【解析】(1)矩估计法: $\mu_1 = E(X) = \frac{\theta}{2}$, $\hat{\mu}_1 = \bar{X}$, 所以 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$

极大似然估计: 似然函数 $L(\theta) = \theta^{-n}$, $0 \leq x_i \leq \theta, i = 1, \dots, n$, 似然函数是 θ 的单调函数, 且

$\theta \geq \max\{X_1, \dots, X_n\}$, 所以 θ 的极大似然估计量为 $\hat{\theta} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$.

(2) $E(\hat{\theta}_1) = E(2X_1) = \theta, E(\hat{\theta}_2) = \theta_2, \hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 均是 θ 的无偏估计, 计算得 $M = \max\{X_1, X_2\}$ 得密度函数为

$$f_M(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad E(\hat{\theta}_3) = \frac{3}{2} \int_0^\theta \frac{2x^2}{\theta^2} dx = \frac{3}{2} \times \frac{2\theta}{3} = \theta; \text{则 } \hat{\theta}_3 \text{ 也是 } \theta \text{ 的无偏估计.}$$

$$(3) \text{Var}(\hat{\theta}_1) = \text{Var}(2X_1) = \frac{\theta^2}{3}, \text{Var}(\hat{\theta}_2) = 2\text{Var}(X_1) = \frac{\theta^2}{6}, E(\hat{\theta}_3^2) = \frac{9\theta^2}{8}, \text{Var}(\hat{\theta}_3) = \frac{\theta^2}{8}$$

因此 $\hat{\theta}_3$ 最有效.

【考点延伸】《考试宝典》第七章 点估计 7.1、点估计

2016-2017 学年第二学期期末考试 A 卷

注: $\Phi(1.33) = 0.91, \Phi(1.51) = 0.93, \Phi(1) = 0.84, \Phi(1.96) = 0.975, t_{0.05}(15) = 1.75,$
 $t_{0.025}(15) = 2.13, \chi_{0.05}^2(15) = 25.0, \chi_{0.01}^2(15) = 30.6, \chi_{0.05}^2(3) = 7.82, \chi_{0.05}^2(2) = 5.99$

一、填空题(每小格 3 分,共 39 分,分布要求写出参数)

1. 对事件 $A, B, P(A) = 0.4, P(B) < 1, P(B|A) = 1$, 则 $P(AB) = \underline{\hspace{2cm}}, P(A|\bar{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$
2. 小李就餐以 0.8 的概率选择学校食堂,以 0.2 的概率选择叫外卖,设食堂卫生合格率为 a ,外卖卫生合格率为 b ,则小李就餐食物卫生合格率为 $\underline{\hspace{2cm}}$
3. 设随机变量 X, Y 相互独立,均服从参数为 1 的指数分布,则 $P(X > 3|X > 2) = \underline{\hspace{2cm}},$
 $P(\min(X, Y) \leq 1) = \underline{\hspace{2cm}}, D(XY) = \underline{\hspace{2cm}}$
4. 设 X, Y 相互独立,均服从区间 $(0, 1)$ 的分布,则 $P(X > 0.5|X + Y > 1) = \underline{\hspace{2cm}};$ 令
 $Z_1 = X + Y, Z_2 = X - Y$, 则 Z_1, Z_2 相关吗? 说明理由. 答: $\underline{\hspace{2cm}}$
5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2), \mu, \sigma^2$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 为来自 X 的简单随机样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值与
 样本方差, 则 $P\left(\frac{X_1 + X_2}{2} - \bar{X} > \sigma\right) = \underline{\hspace{2cm}},$ 若 $a(\bar{X} - \mu)^2/S^2 \sim F(1, 15)$, 则
 $a = \underline{\hspace{2cm}};$ 设 μ 的置信水平为 95% 的双侧置信区间长度为 $bE(S)$, 则 $b = \underline{\hspace{2cm}};$ 若样本
 方差 $s^2 = 2.04$, 则假设 $H_0: \sigma \leq 1, H_1: \sigma > 1$ 的 p 值为 $\underline{\hspace{2cm}},$ 在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下应该拒
 绝还是接受原假设? 答: $\underline{\hspace{2cm}}$

二、(15 分) 设 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} cx, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 令 $Y_1 = \begin{cases} 1, & X > 1 \\ 0, & X \leq 1 \end{cases}, Y_2 = \begin{cases} 1, & X \leq 1.5 \\ 0, & X > 1.5 \end{cases}$, 若对 X 独

立重复观察 72 次, 结果记为 $X_1, X_2, \dots, X_{72}$. 求

(1) c 的值, $E(X), D(X)$.

(2) (Y_1, Y_2) 的联合分布律.

(3) $P\left(\frac{1}{72} \sum_{i=1}^{72} X_i > \frac{25}{18}\right)$ 的近似值.

三、(15 分) 设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0.5, & 1 \leq x < 2, 1 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $F(x, y)$ 是 (X, Y) 的分布函数.

- (1) 求 $F(1.5, 0.5)$;
- (2) 分别求 X, Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$, 并判断 X, Y 是否互相独立, 说明理由;
- (3) 求 $P(Y > 0.5 | X = 0.3)$

四、(12 分) 设总体 $X \sim N(\sigma, \sigma^2)$, $\sigma > 0$ 未知, 概率密度函数 $f(x; \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\sigma)^2}{2\sigma^2}}$, $-\infty < x < \infty$

$X_1, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $A_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$.

- (1) 利用一阶矩求 σ 的矩估计量, 并判断其是否为 σ 的相合估计量, 说明理由;
- (2) 求 σ 的极大似然估计量.

五、一盒中有红球和白球共 10 个球,但不知道红球的个数,为检验红球个数 $a = 4$ 是否成立,采用不放回抽样取 3 个球作为一次试验,这样的试验独立重复进行 180 次,结果: 有 26 次没有取到红球,有 93 次取到 1 个红球,有 52 次取到 2 个红球,有 9 次取到 3 个红球,设 X 表示一次试验中取到的红球数.

- (1) 若 $a = 4$, 求 X 的分布律;
 (2) 在 $\alpha = 0.05$ 下用 χ^2 拟合优度检验法检验假设 $H_0: a = 4$.

六、(9 分) 总体 X 的概率密度函数 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $\theta (> 0)$ 未知, X_1, X_2, X_3 是 X 的简单随机

样本, 设 $T = aX_1 + bX_2 + cX_3$, 其中 a, b, c 是实数,

- (1) 求 T 是 θ 的无偏估计的充分必要条件;
 (2) 问 a, b, c 取什么值时, T 是 θ 的有效估计量? 说明理由.

2016-2017 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(每小格 3 分,共 39 分,分布要求写出参数)

1. 【正解】0.4, 0

$$\text{【解析】 } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = 1 \Rightarrow P(AB) = 0.4, P(A|\bar{B}) = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{P(\bar{B})} = 0$$

【考点延伸】《考试宝典》第一章 1.5——条件概率.

2. 【正解】 $0.8a + 0.2b$

$$\text{【解析】 } P(\text{小李就餐食物卫生合格}) = 0.8*a + 0.2*b = 0.8a + 0.2b$$

【考点延伸】《考试宝典》第一章 1.5——全概率公式.

3. 【正解】 $e^{-1}, 1 - e^{-2}, 3$

$$\text{【解析】 } f(x) = e^{-x}, x > 0, P(X > 3|X > 2) = \frac{P(X > 3)}{P(X > 2)} = \frac{e^{-3}}{e^{-2}} = e^{-1}$$

$$P(\min(X, Y) \leq 1) = 1 - P(X > 1, Y > 1) = 1 - e^{-2}$$

$$D(XY) = E(X^2Y^2) - (E(XY))^2 = E(X^2)E(Y^2) - (E(X))^2(E(Y))^2$$

$$E(X) = E(Y) = 1, E(X^2) = E(Y^2) = 2, \text{故 } D(XY) = 3$$

【考点延伸】《考试宝典》2.4——指数分布.

4. 【正解】 $\frac{3}{4}$, 不相关, $Cov(Z_1, Z_2) = 0$

$$\text{【解析】 } P(X + Y > 1) = \frac{1}{2},$$

$$P(X > 0.5, X + Y > 1) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8} \Rightarrow P(X > 0.5|X + Y > 1) = \frac{3}{4}$$

$$E(Z_1Z_2) = E(X^2) - E(Y^2) = 0, E(Z_1)E(Z_2) = 0 \Rightarrow Cov(Z_1, Z_2) = 0$$

【考点延伸】《考试宝典》1.5——条件概率; 第四章【重要题型】题型六——相关性.

5. 【正解】0.07, 16, 1.065, 0.01, 拒绝原假设

$$\text{【解析】 } \frac{X_1 + X_2}{2} - \bar{X} \sim N\left(0, \frac{7}{16}\sigma^2\right), P\left(\frac{X_1 + X_2}{2} - \bar{X} > \sigma\right)$$

$$= P\left(\left(\frac{X_1 + X_2}{2} - \bar{X}\right) / \left(\frac{\sqrt{7}}{4}\sigma\right) > \frac{4}{\sqrt{7}}\right) = 1 - \Phi(1.51) = 0.07$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1), \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \Rightarrow \frac{\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)^2}{\frac{S^2}{\sigma^2}} \sim F(1, 15) \Rightarrow a = n = 16$$

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1), \text{故 } \mu \text{ 的 } 95\% \text{ 的置信区间长度为 } \frac{2St_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2}St_{0.025}(15) \Rightarrow$$

$$\text{平均区间长度为 } \frac{1}{2}t_{0.025}(15)E(S) \Rightarrow b = 1.065$$

$$T = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), p = P(T > 30.6) = 0.01, p < \alpha \text{ 故拒绝原假设.}$$

【考点延伸】《考试宝典》8.1——区间估计; 第九章——假设检验; 常见统计量及其分布

二、【解析】(1)由密度函数的归一性得: $1 = \int_0^2 cxdx = 2c \Rightarrow c = \frac{1}{2}$

$$E(X) = \int_0^2 \frac{1}{2} x^2 dx = \frac{4}{3}, E(X^2) = \int_0^2 \frac{1}{2} x^3 dx = 2, \Rightarrow D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{2}{9}$$

$$(2) P(Y_1=1, Y_2=1) = P(1 < X \leq 1.5) = \int_1^{1.5} \frac{1}{2} x dx = \frac{5}{16}$$

$$P(Y_1=0, Y_2=1) = P(X \leq 1) = \int_0^1 \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{4}$$

$$P(Y_1=1, Y_2=0) = P(X > 1.5) = \int_{1.5}^2 \frac{1}{2} x dx = \frac{7}{16}$$

$$P(Y_1=0, Y_2=0) = P(X \leq 1, X > 1.5) = 0$$

$$(3) E\left(\frac{1}{72} \sum_{i=1}^{72} X_i\right) = \frac{4}{3}, D\left(\frac{1}{72} \sum_{i=1}^{72} X_i\right) = \frac{D(X)}{72} = \frac{1}{18^2}$$

$$\text{由中心极限定理知 } \frac{1}{72} \sum_{i=1}^{72} X_i \sim N\left(\frac{4}{3}, \frac{1}{18^2}\right)$$

$$\text{故 } P\left(\frac{1}{72} \sum_{i=1}^{72} X_i > \frac{25}{18}\right) \approx 1 - \Phi\left(\left(\frac{25}{18} - \frac{4}{3}\right) / \frac{1}{18}\right) = 1 - \Phi(1) = 0.16$$

【考点延伸】《考试宝典》密度函数的归一性;第四章【重要题型】题型六——数学期望与方差;5.3——中心极限定理.

$$\text{三、【解析】} (1) F(1.5, 0.5) = P(X \leq 1.5, Y \leq 0.5) = \int_0^1 dx \int_0^{0.5} y dy = \frac{1}{8}$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^1 y dy = \frac{1}{2}, & 0 < x < 1 \\ \int_1^2 \frac{1}{2} dy = \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^1 y dx = y, & 0 < y < 1 \\ \int_1^2 \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2}, & 1 \leq y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $0 < x < 1, 1 < y < 2$ 时, $0 = f(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y) = \frac{1}{4} \Rightarrow X, Y$ 不独立

$$(3) f_{Y|X}(y|0.3) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \Rightarrow P(Y > 0.5 | X = 0.3) = \int_{0.5}^1 2y dy = \frac{3}{4}$$

【考点延伸】《考试宝典》3.2——边缘分布;条件分布.

四、【解析】(1) 由 $E(X) = \sigma$ 可得 σ 得矩估计为 $\hat{\sigma} = \bar{X}$, 由辛钦大数定律知 $\hat{\sigma} = \bar{X} \xrightarrow{P} E(X) = \sigma$, 故 $\hat{\sigma}$ 是 σ 的相合估计.

$$(2) \text{似然函数 } L(\sigma) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \sigma) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \sigma)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\ln L(\sigma) = -\ln \sqrt{(2\pi)^n} - n \ln \sigma - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \sigma)^2}{2\sigma^2} = c - n \ln \sigma - \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{2\sigma^2} + \frac{n\bar{x}}{\sigma},$$

其中 c 为一常数. $\frac{d \ln L(\sigma)}{d\sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\sigma^3} - \frac{n\bar{x}}{\sigma^2} = 0 \Rightarrow \sigma^2 + \bar{x}\sigma - A_2 = 0$

$$\Rightarrow \hat{\sigma}_{MLE} = \frac{-\bar{X} + \sqrt{\bar{X}^2 + 4A_2}}{2}$$

【考点延伸】《考试宝典》7.1——矩估计量与极大似然估计量;7.2——相合估计.

五、【解析】(1) $P(X=k) = \frac{C_4^k C_6^{3-k}}{C_{10}^3}, k=0, 1, 2, 3$

从而 $P(X=0) = \frac{1}{6}, P(X=1) = \frac{1}{2}, P(X=2) = \frac{3}{10}, P(X=3) = \frac{1}{30}$

命中次数 X	0	1	2	3
组数	26	93	52	9
H_0 成立时 p_i	1/6	1/2	3/10	1/30
np_i	30	90	54	6

检验统计量值 $\chi^2 = \sum_{i=0}^3 \frac{n_i^2}{np_i} - n = \frac{26^2}{30} + \frac{93^2}{90} + \frac{52^2}{54} + \frac{9^2}{6} - 180 = 2.20741$

$\chi_{0.05}^2(3) = 7.82 > 2.2074$, 接受原假设.

【考点延伸】《考试宝典》拟合优度检验.

六、【解析】(1) $E(X) = \int_0^\theta \frac{2x^2}{\theta^2} dx = \frac{2\theta}{3}, E(T) = aE(X_1) + bE(X_2) + cE(X_3) = \frac{2}{3}(a+b+c)\theta$

$E(T) = \theta \Leftrightarrow a+b+c = \frac{3}{2}$

(2) $D(T) = (a^2 + b^2 + c^2)D(X)$, 即求 $a+b+c = \frac{3}{2}$ 下, $a^2 + b^2 + c^2$ 的最小值

由 $a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{1}{3}(a+b+c)^2 = \frac{3}{4}$ 知, 当且仅当 $a=b=c=\frac{1}{2}$ 时, $a^2 + b^2 + c^2$ 取最小值, 即

$D(T)$ 最小, 此时 $T = \frac{3}{2}\bar{X}$, 即为有效估计.

【考点延伸】《考试宝典》7.2——无偏估计;有效估计.

2016-2017 学年第一学期期末考试 A 卷

注: $\Phi(0.47) = 0.68, \Phi(0.63) = 0.74, \Phi(1) = 0.84, \Phi(1.96) = 0.975, t_{0.05}(15) = 1.75,$
 $t_{0.025}(15) = 2.13, \chi_{0.05}^2(15) = 25.0, \chi_{0.95}^2(15) = 7.26, \chi_{0.05}^2(4) = 9.49, \chi_{0.05}^2(5) = 11.07$

一、填空题(每小格 3 分,共 39 分,分布要求写出参数)

1. 设 A, B 是两个事件, $0 < P(B) < 1$, 若 $P(A|B) = P(A|\bar{B}) = 0.3$, 则 $P(A) =$ _____

2. 设 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $E(X^2) =$ _____, $D(X^2) =$ _____

3. 某课程成绩(百分制) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 设不低于 90 分的概率为 0.16, 不超过 79 分的概率为 0.32, 则 $\mu =$ _____, $\sigma =$ _____ (保留一位小数)

4. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, σ^2 未知, $X_1, \dots, X_6$ 为 X 的简单随机样本, 则 $\frac{2(X_1^2 + X_2^2)}{X_3^2 + \dots + X_6^2} \sim$ _____ 分布.

对于估计 σ^2 , 则 $\frac{X_1^2 + X_2^2}{4}$ _____ (是/不是) σ^2 的无偏估计, $MSE\left(\frac{X_1^2 + X_2^2}{4}\right) =$ _____

5. 设 $(X, Y) \sim N(1, 0, 1, 4, 0.76)$, 则 $P(X < Y - 0.4) =$ _____; 当 $c =$ _____ 时, $cX - Y$ 与 $X - Y$ 独立.

6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知, $X_1, \dots, X_{16}$ 为来自 X 的简单随机样本, 若样本均值 $\bar{x} = 2.7$, 样本标准差 $s = 1.6$, 则 (1) σ^2 的置信水平为 90% 的双侧置信区间为 _____; (2) 假设 $H_0: \mu = 2, H_1: \mu \neq 2$ 的 p 值为 _____, 在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下应该拒绝还是接受原假设? 答:

二、(9 分) 设随机变量 X, Y 相互独立, X 服从均值为 3 的指数分布, $Y \sim B\left(2, \frac{1}{3}\right)$, 令 $Z = XY + 1 - Y$,

求 (1) $P(Z > 3)$

(2) $E(Z)$

三、(12 分) 设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 6x, & x > 0, y > 0, x + y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求

(1) $P(2X + Y \leq 1)$

(2) 分别求 X, Y 的边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$;

(3) 判断 X, Y 是否相互独立? 说明理由.

四、(12 分) 设 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{4}, & 0 < x < 2 \\ \frac{1}{4}, & 2 \leq x < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $Y_i = \begin{cases} i, & X > i \\ 0, & X \leq i \end{cases}, i = 1, 2$, 若对 X 独立重

复观察 n 次, 结果记为 $X_1, \dots, X_n$. 求

(1) X 得分布函数 $F(x)$;

(2) (Y_1, Y_2) 得联合分布律;

(3) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - 2)^2$ 依概率收敛到何值?

五、(10 分)某篮球运动员进行投篮特训,三分线外投 5 球算一组。设各次投篮是否命中相互独立,命中率为 $p(0 < p < 1)$ 。为了解投篮命中率,他投篮 160 组,得到投篮数据如下表(X 表示命中次数),在 $\alpha = 0.05$ 下用 χ^2 拟合优度检验法检验假设 $H_0: X \sim B(5, 0.5)$

命中次数	0	1	2	3	4	5
组数	6	27	42	54	28	3

六、(18 分)大学生新生报到时,无家长陪同,1 位家长陪同,2 位家长陪同得概率分别为 θ ,

$\frac{1-\theta}{4}, \frac{3(1-\theta)}{4}$ (这里 θ 未知). 现按简单随机抽样调查了 100 名新生, 设新生陪同家长数是 0 位,

1 位, 2 位得人数分别是 $n_0, n_1, n_2, n_0 + n_1 + n_2 = 100$. 设 Y 表示 100 个新生中无家长陪同得人数.

(1) 求 Y 得分布律;

(2) 求 $P(Y \leq 13)$ 得概率近似值;

(3) 求 θ 得矩估计量和极大似然估计量;

(4) 若 $n_0 = 10, n_1 = 26, n_2 = 64$, 求 θ 得矩估计值和极大似然估计值, 以及 $P(Y \leq 13)$ 的极大似然估计近似值.

2016-2017 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(每小格 3 分,共 39 分,分布要求写出参数)

1. 【正解】 0.3

【解析】 $P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B}) = 0.3(P(B) + P(\bar{B})) = 0.3$

【考点延伸】《考试宝典》1.5——条件概率;第一章【重要题型】题型四——全概率公式.

2. 【正解】 $\frac{1}{2}, \frac{1}{12}$

【解析】 $E(X^2) = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2}, E(X^4) = \int_0^1 2x^5 dx = \frac{1}{3}$

$$\Rightarrow D(X^2) = E(X^4) - (E(X^2))^2 = \frac{1}{12}$$

【考点延伸】《考试宝典》4.3——数学期望与方差.

3. 【正解】 82.5, 7.5

【解析】 $P(X \geq 90) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \geq \frac{90 - \mu}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{90 - \mu}{\sigma}\right) = 0.16$

$P(X \leq 79) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{79 - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{79 - \mu}{\sigma}\right) = 0.32$, 结合 $\Phi(0.47) = 0.68, \Phi(1) = 0.84$

得 $\frac{90 - \mu}{\sigma} = 1, \frac{79 - \mu}{\sigma} = -0.47 \Rightarrow \mu = 82.5, \sigma = 7.5$

【考点延伸】《考试宝典》4.3——正态分布.

4. 【正解】 $F(2, 4)$ 不是 $\frac{\sigma^4}{2}$

【解析】 (1) $\frac{X_i^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1), i = 1, 2, \dots, 6 \Rightarrow \frac{X_1^2 + X_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2), \frac{X_3^2 + \dots + X_6^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(4)$

$$\text{故 } \frac{2(X_1^2 + X_2^2)}{X_3^2 + \dots + X_6^2} = \frac{\frac{X_1^2 + X_2^2}{\sigma^2} / 2}{\frac{X_3^2 + \dots + X_6^2}{\sigma^2} / 4} \sim F(2, 4)$$

$$(2) E\left(\frac{X_1^2 + X_2^2}{\sigma^2}\right) = 2 \Rightarrow E\left(\frac{X_1^2 + X_2^2}{4}\right) = \frac{1}{2}\sigma^2$$

$$\begin{aligned} MSE\left(\frac{X_1^2 + X_2^2}{4}\right) &= E\left(\frac{X_1^2 + X_2^2}{4} - \sigma^2\right)^2 = E\left(\frac{X_1^2 + X_2^2}{4} - \frac{1}{2}\sigma^2 - \frac{1}{2}\sigma^2\right)^2 \\ &= D\left(\frac{X_1^2 + X_2^2}{4}\right) + \frac{1}{4}\sigma^4 = \frac{\sigma^4}{16}D\left(\frac{X_1^2 + X_2^2}{\sigma^2}\right) + \frac{1}{4}\sigma^4 = \frac{1}{4}\sigma^4 + \frac{1}{4}\sigma^4 = \frac{\sigma^4}{2} \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》卡方分布;6.2——F 分布.

5. 【正解】 0.16 $\frac{62}{13}$

【解析】 $E(X - Y) = 1, D(X - Y) = D(X) + D(Y) - 2\rho\sqrt{D(X)D(Y)} = 1.96$

故 $X - Y \sim N(1, 1.96)$,

$$P(X < Y - 0.4) = P(X - Y < -0.4) = P\left(\frac{X - Y - 1}{\sqrt{1.96}} < -\frac{1.4}{\sqrt{1.96}}\right) = 1 - \Phi(1) = 0.16$$

【考点延伸】《考试宝典》4.3——正态分布的性质.

6. 【正解】 $\left(\frac{192}{125}, \frac{640}{121}\right)$ 0.1 接受

【解析】(1) 统计量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 从而 σ^2 的 $1-\alpha$ 置信区间为 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}\right)$,

代入数据即为 $\left(\frac{192}{125}, \frac{640}{121}\right)$

(2) 统计量 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$ (H_0 成立时) 代入数据可得样本值为 $T = 1.75$

$P(|T| > 1.75) = 0.1$, 故所求 p 值为 0.1

(3) $p > \alpha$, 故接受原假设.

【考点延伸】《考试宝典》第九章——假设检验;第八章——区间估计.

二、【解析】(1) 由全概率公式可得

$$\begin{aligned} P(Z > 3) &= P(Y=0)P(Z > 3|Y=0) + P(Y=1)P(Z > 3|Y=1) + P(Y=2)P(Z > 3|Y=2) \\ &= P(Y=1)P(X > 3) + P(Y=2)P(X > 2) = \frac{4}{9}e^{-1} + \frac{1}{9}e^{-\frac{2}{3}} = 0.22 \end{aligned}$$

$$(2) E(Z) = E(XY + 1 - Y) = E(XY) + 1 - E(Y) = E(X)E(Y) + 1 - E(Y) = \frac{7}{3}$$

【考点延伸】《考试宝典》1.5——全概率公式;4.1——数学期望.

$$\text{三、【解析】(1)} P(2X + Y \leq 1) = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{1-2x} 6xdy = \int_0^{\frac{1}{2}} 6x(1-2x)dx = \frac{1}{4}$$

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy = \begin{cases} \int_0^{1-x} 6xdy = 6x(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx = \begin{cases} \int_0^{1-y} 6xdx = 3(1-y)^2, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(3) 当 $x > 0, y > 0, x + y < 1$ 时, $f(x,y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X, Y 不独立.

【考点延伸】《考试宝典》1.6——独立性;3.1——边缘分布.

$$\text{四、【解析】(1)} F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \int_0^x \frac{t}{4}dt = \frac{x^2}{8}, & 0 \leq x < 2 \\ \int_0^2 \frac{t}{4}dt + \int_2^x \frac{1}{4}dt = \frac{x}{4}, & 2 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$$

$$(2) P(Y_1 = 0, Y_2 = 0) = P(X \leq 1, X \leq 2) = P(X \leq 1) = \int_0^1 \frac{x}{4}dx = \frac{1}{8}, \text{同理可得}$$

$$P(Y_1=0, Y_2=2)=0, P(Y_1=1, Y_2=0)=\frac{3}{8}, P(Y_1=1, Y_2=2)=\frac{1}{2}$$

$$(3) E(X) = \int_0^2 x \frac{x}{4} dx + \int_2^4 x \frac{1}{4} dx = \frac{13}{6}, E(X^2) = \int_0^2 x^2 \frac{x}{4} dx + \int_2^4 x^2 \frac{1}{4} dx = \frac{17}{3}$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - 2)^2 \xrightarrow{P} E(X - 2)^2 = E(X^2) - 4E(X) + 4 = 1$$

【考点延伸】《考试宝典》2.1——分布函数;4.3——数学期望与方差;5.2——大数定律.

五、【解析】由题可得下表:

X	0	1	2	3	4	5
n_i	6	27	42	54	28	3
p_i	1/32	5/32	10/32	10/32	5/32	1/32
np_i	5	25	50	50	25	5

H_0 的检验统计量, 拒绝域: $\chi^2 = \sum_{i=0}^5 \frac{n_i^2}{np_i} - n \geq \chi_{\alpha}^2(k-r-1)$, 其中 $n=160, k=6, r=0$,

$$p_i = P(X=i) = C_5^i \left(\frac{1}{2}\right)^5, i=0, 1, 2, 3, 4, 5 \text{ 所以 } \chi_{\alpha}^2(k-r-1) = \chi_{0.05}^2(5) = 11.07,$$

由于 $\chi^2 = 3.12 < \chi_{\alpha}^2(k-r-1) = 11.07$, 故接受 H_0 , 即认为 $X \sim B(5, 0.5)$

【考点延伸】《考试宝典》拟合优度检验.

六、【解析】(1)由题可得 $Y \sim B(100, \theta)$, $P(Y=k) = C_{100}^k \theta^k (1-\theta)^{100-k}, k=0, 1, 2, \dots, 100$

(2)由中心极限定理知 Y 近似服从 $N(100\theta, 100\theta(1-\theta))$, 所以 $P(Y \leq 13) \approx \Phi\left(\frac{13-100\theta}{\sqrt{100\theta(1-\theta)}}\right)$

(3)设 X 表示陪同新生的家长数.

$$\text{矩估计: } \mu = E(X) = \frac{1-\theta}{4} + 2 \times \frac{3(1-\theta)}{4} = \frac{7}{4}(1-\theta), \theta = 1 - \frac{4}{7}\mu,$$

$$\text{从而矩估计量为 } \hat{\theta} = 1 - \frac{4}{7}\bar{X}, \text{ 因为 } \bar{X} = \frac{0 \times n_0 + 1 \times n_1 + 2 \times n_2}{n_0 + n_1 + n_2} = \frac{n_1 + 2n_2}{n_0 + n_1 + n_2} \Rightarrow$$

$$\hat{\theta} = 1 - \frac{4}{7} \frac{n_1 + 2n_2}{n_0 + n_1 + n_2}$$

$$\text{极大似然估计: } L(\theta) = \theta^{n_0} \left(\frac{1-\theta}{4}\right)^{n_1} \left(\frac{3(1-\theta)}{4}\right)^{n_2} = c\theta^{n_0} (1-\theta)^{n_1+n_2}, c \text{ 为常数}$$

$$\ln L(\theta) = \ln c + n_0 \ln \theta + (n_1 + n_2) \ln(1-\theta), \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n_0}{\theta} - \frac{n_1 + n_2}{1-\theta}, \text{ 令为 } 0$$

$$\text{得 } \hat{\theta}_L = \frac{n_0}{n_0 + n_1 + n_2}$$

$$(4) \text{代入数据可得 } \hat{\theta} = 1 - \frac{4}{7} \frac{n_1 + 2n_2}{n_0 + n_1 + n_2} = \frac{3}{25}, \hat{\theta}_L = \frac{n_0}{n_0 + n_1 + n_2} = \frac{1}{10},$$

$$P(Y \leq 13) = \Phi\left(\frac{13 - 100\hat{\theta}_L}{\sqrt{100\hat{\theta}_L(1-\hat{\theta}_L)}}\right) = \Phi(1) = 0.84$$

【考点延伸】《考试宝典》第五章——中心极限定理;7.1——矩估计与极大似然估计.

2015-2016 学年第二学期期末考试 A 卷

备用数据: $\Phi(1)=0.841, \Phi(1.96)=0.975, \Phi(2)=0.98, t_{0.1}(15)=1.34, t_{0.05}(15)=1.75, t_{0.039}(15)=1.896,$
 $t_{0.025}(15)=2.13, \chi_{0.05}^2(15)=25, \chi_{0.95}^2(15)=7.26, \chi_{0.05}^2(4)=9.5, \chi_{0.05}^2(3)=7.8, F_{0.8}(8.7)=0.53,$
 $F_{0.2}(8.7)=1.88, F_{0.025}(8.7)=4.90, F_{0.025}(7.8)=4.53.$

一、填空题(每小格 3 分, 共 33 分, 各分布要求写出参数):

1. 设 A, B, C 是三个事件, $P(A)=a, P(B)=b, P(C)=c$, (1) 若 A, B, C 相互独立, 则 $P(\bar{B} \cup \bar{C} | AB) =$ _____; (2) 若 $A \subset B$, 且 B 与 C 不相容, 则 $P(\bar{B} \cup \bar{C} | AB) =$ _____.

2. 设随机变量 $X \sim \pi(\lambda)$ (泊松分布), 已知 $D(2X-1)=4$, 则 $P(X > 2) =$ _____.

3. 设 X 与 Y 服从相同的 0-1 分布, $P(X=1)=p$, 记 $P(X=1, Y=1)=a$, 则 $Cov(X, Y) =$ _____, 若 X 与 Y 不相关, 则 $a =$ _____.

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛到 _____; 若 $aX_1^2 + bX_1X_2$ 是 σ^2 的无偏估计, 则 $(a, b) =$ _____;

$\sum_{i=1}^3 \left(X_i - \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} \right)^2 / \sum_{i=4}^5 (X_i - \mu)^2 \sim$ _____ 分布.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知, $X_1, \dots, X_{16}$ 为来自 X 的简单随机样本, 若样本均值 $\bar{x} = 5.098$, 样本标准差 $s = 1.200$, 则 (1) σ^2 的置信水平为 95% 的单侧置信上限位 _____; (2) 假设 $H_0: \mu \geq 5.5, H_1: \mu < 5.5$ 的 P 值为 _____.

6. 在 2015-2016 年 CBA 注册的球员中随机选取 10 名球员, 得到他们身高 Y (米) 与体重 X (公斤) 数据如下表, 设 $Y \sim N(a + bx, \sigma^2)$, a, b, σ^2 均未知, 采用最小二乘估计, 则回归方程

$\hat{y} =$ _____ . (保留 6 位小数)

y	1.98	2.08	1.81	2.07	1.96	1.87	1.8	2.12	2.08	2.09	$\bar{y} = 1.984$	$s_{xy} = 11.352$
x	90	105	72	90	110	82	78	95	115	100	$\bar{X} = 93.7$	$s_{xx} = 1770.1$

二. (12 分) 奶茶的制作方式有两种, 先加奶后加茶, 先加茶后加奶, 某人通过品尝能够正确判断的概率为 0.7, 设制作的奶茶先加奶的概率为 0.6,

(1) 求他认为是先加奶的概率;

(2) 设另有 1 人能正确判断的概率是 0.8, 对于同一杯奶茶, 若 2 人独立地都认为是先加奶, 求这杯奶茶的确实先加奶的概率.

三. (10 分) 发一个 10 元红包随机给 3 人, 设第一份的金额数 X 在区间 $(0, 10)$ 内均匀分布, 在 $X = x$ 的条件下, 第 2 份的金额数 Y 在区间 $(0, 10 - x)$ 内均匀分布, 求

(1) $P(Y > 2 | X = 2)$; (2) (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y)$; (3) $P(X < Y)$.

四. (15分) 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ c[(x+1)^2 - 1], & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$ 若对 X 独

立重复观察 n 次, 结果记为 $X_1, \dots, X_n$, 设 Y_n 为 $\{X_i > 1\}$ 出现的次数. 求

(1) c 的值; (2) $P(X > 1)$ 的值; (3) Y_3 的分布律; (4) $P(Y_{240} > 135)$ 的近似值.

五. (10分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta}, & 0 < x \leq \sqrt{\theta}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 未知参数 $\theta > 0$, 来自总体的

容量为 6 的样本观察值为 1.4, 0.2, 1.3, 0.8, 1.6, 0.7. 分别求 θ 的矩估计值 $\hat{\theta}_1$ 和极大似然估计值 $\hat{\theta}_2$.

六. (10 分) 设流水线 A 与 B 生产的袋装食品重量 (单位: 克) X, Y 分别服从正态分布,

$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. 为比较两条流水线包装的袋装食品的重量是否存在差异, 现从流水线 A 中抽取 9 袋食品, 测得 $\bar{x} = 185.3, s_1 = 4.75$, 从流水线 B 中抽取 8 袋食品, 测得 $\bar{y} = 180.1, s_2 = 6.52$.

(1) 在显著水平 0.05 下检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$;

(2) 若认为 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 在显著水平 0.05 下检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$.

七. (10 分) 测得某型号 100 个集成电路块的失效时间 x (单位: 千小时), 数据如下表, 在显著水平 0.05 下检验假设 $H_0: X$ 服从均值为 1 的指数分布.

x 取值	$x \leq 0.5$	$0.5 < x \leq 1$	$1 < x \leq 1.5$	$1.5 < x \leq 2$	$x > 2$
频数	32	28	12	12	16

2015-2016 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(每小格 3 分, 共 33 分)

1、【正解】 $1-c, 1$

$$\begin{aligned} \text{【解析】} (1) P(\bar{B} \cup \bar{C} | AB) &= \frac{P(\bar{B} \cup \bar{C} \cap AB)}{P(AB)} = \frac{P\{(1-BC) \cap AB\}}{P(AB)} \\ &= \frac{P(AB - ABC)}{P(AB)} = \frac{ab - abc}{ab} = 1 - c \\ (2) P(\bar{B} \cup \bar{C} | AB) &= \frac{P\{(1-BC) \cap AB\}}{P(AB)} = \frac{P(AB)}{P(AB)} = 1 \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》1.4——随机事件的概率计算

2、【正解】 $1 - 2.5e^{-1} = 0.08$ 【解析】 $4DX = 4, DX = 1 = \lambda$

$$\therefore P(X > 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2) = 1 - 2.5e^{-1}$$

【考点延伸】《考试宝典》2.4——泊松分布

3、【正解】 $a - p^2, p^2$ 【解析】(1) 设 $Z = XY$, Z 可取 0, 1

$$EXY = 0 \cdot P(Z = 0) + 1 \cdot P(Z = 1) = P(X = 1, Y = 1) = a$$

$$\therefore \text{Cov}(X, Y) = EXY - EXEY = a - p^2$$

$$(2) \text{若 } X, Y \text{ 不相关, 则 } \text{Cov}(X, Y) = 0, a = p^2$$

【考点延伸】《考试宝典》4.4——相关系数

4、【正解】 $\mu^2 + \sigma^2, (1, -1), F(2, 2)$ 【解析】(1) $EX^2 = DX + (EX)^2 = \mu^2 + \sigma^2$

$$(2) E(aX_1^2 + bX_1X_2) = aEX_1^2 + bEX_1X_2 = (a+b)\mu^2 + a\sigma^2 = \sigma^2 \implies \begin{cases} a=1 \\ b=-1 \end{cases}$$

$$(3) \frac{\sum_{i=1}^3 \left(X_i - \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} \right)^2 \cdot \frac{1}{2\sigma^2}}{\sum_{i=4}^5 (X_i - \mu)^2 \cdot \frac{1}{2\sigma^2}} = \frac{\chi^2(2)/2}{\chi^2(2)/2} \sim F(2, 2)$$

【考点延伸】《考试宝典》4.2——方差均值的计算, 第六章【重要题型】题型四——F 分布

5、【正解】2.975, 0.1

$$\text{【解析】} (1) t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1), P(t < t_\alpha(n-1)) = 1 - \alpha \implies \mu < \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_\alpha(n-1),$$

代入数据为 $\mu < 2.975$

$$(2) P(t < -t_\alpha(n-1)) = \alpha, \mu_0 = 5.5, t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = -1.34 = -t_{0.1}(15) \text{ 故 } p \text{ 值为 } 0.1$$

【考点延伸】《考试宝典》第八章——区间估计, 第九章——假设检验

6、【正解】 $\hat{y} = 1.383083 + 0.006413x$

【解析】 $\beta_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 0.006413$, $\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x} = 1.383083$

【考点延伸】《考试宝典》最小二乘估计

二、【解析】A表“先加奶”，B表甲“认为先加奶”，C表两人“认为先加奶”

$$(1) P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0.6 \times 0.7 + 0.4 \times 0.3 = 0.54$$

$$(2) P(A|C) = \frac{P(A)P(C|A)}{P(A)P(C|A) + P(\bar{A})P(C|\bar{A})} = \frac{0.6 \times 0.7 \times 0.8}{0.6 \times 0.7 \times 0.8 + 0.4 \times 0.3 \times 0.2} \\ = \frac{14}{15} = 0.933$$

【考点延伸】《考试宝典》1.5——全概率公式、贝叶斯公式

三、【解析】(1) $P(Y > 2|X = 2) = 0.75$

$$(2) f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{10(10-x)}, & 0 < x < 10, 0 < y < 10-x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(3) P(X < Y) = \int_0^5 dx \int_x^{10-x} \frac{1}{10(10-x)} dy = 1 - \ln 2 = 0.307$$

【考点延伸】《考试宝典》第三章——二维随机变量的概率密度、均匀分布；1.5——条件概率

四、【解析】(1) $F(2) = 1 = \lim_{x \rightarrow 2} c[(x+1)^2 - 1] = 8c, \Rightarrow c = \frac{1}{8}$

$$(2) P(X > 1) = 1 - F(1) = \frac{5}{8}$$

$$(3) Y_3 \sim B\left(3, \frac{5}{8}\right), P(Y = k) = C_3^k \left(\frac{5}{8}\right)^k \left(\frac{3}{8}\right)^{3-k}, k = 0, 1, 2, 3$$

$$(4) Y_{240} \sim B\left(240, \frac{5}{8}\right), \text{由中心极限定理, } Y_{240} \sim B\left(150, \frac{225}{4}\right),$$

$$\text{因此 } P(Y_{240} > 135) \approx 1 - \Phi\left(\frac{135 - 150}{15/2}\right) = \Phi(2) = 0.98$$

【考点延伸】《考试宝典》5.3——中心极限定理，2.4——二项分布

五、【解析】(1) $EX = \int_0^{\sqrt{\theta}} \frac{2x^2}{\theta} dx = \frac{2\sqrt{\theta}}{3}, \hat{\theta}_1 = \left(\frac{3\bar{x}}{2}\right)^2, \bar{x} = 1, \hat{\theta}_1 = 1.5^2 = 2.25$

$$(2) L(\theta) = \frac{2^6 x_1 \dots x_6}{\theta^6}, \max x_i \leq \sqrt{\theta}, L(\theta) \text{ 单调减} \Rightarrow \hat{\theta}_2 = \max x_i^2 = 2.56$$

【考点延伸】《考试宝典》7.1——矩估计、极大似然估计

六、【解析】(1) $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, 拒绝域: $\frac{S_1^2}{S_2^2} \leq F_{0.975}(8, 7)$, 或 $\frac{S_1^2}{S_2^2} \geq F_{0.025}(8, 7)$

$$F_{0.975}(8, 7) < \frac{S_1^2}{S_2^2} = 0.53 < F_{0.025}(8, 7), \text{不拒绝原假设};$$

$$\text{或者 } P\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} > 0.53\right) = 0.8, P = 2 \times 0.2 = 0.4 > 0.05, \text{不拒绝原假设};$$

$$(2) H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2, \text{拒绝域: } |t| = \frac{|\bar{X} - \bar{Y}|}{\sqrt{\frac{8S_1^2 + 7S_2^2}{15}} \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{8}}} \geq t_{0.025}(15)$$

计算得 $|t| = 1.896 < t_{0.025}(15)$, 不拒绝原接受.

或者 $P = P(|t| > 1.896) = 2 \times 0.039 = 0.078 > 0.05$, 不拒绝原接受

【考点延伸】《考试宝典》第九章——假设检验

七、【解析】

x 取值	$x \leq 0.5$	$0.5 < x \leq 1$	$1 < x \leq 1.5$	$1.5 < x \leq 2$	$x > 2$
频数	32	28	12	12	16
概率	0.39	0.24	0.14	0.09	0.14
理论频数	39	24	14	9	14

$$\chi^2 = \frac{32^2}{39} + \frac{28^2}{24} + \frac{12^2}{14} + \frac{12^2}{9} + \frac{16^2}{14} - 100 = 3.49 < \chi_{0.05}^2(4), \text{不拒绝原接受.或者:}$$

x 取值	$x \leq 0.5$	$0.5 < x \leq 1$	$1 < x \leq 1.5$	$1.5 < x \leq 2$	$x > 2$
频数	32	28	12	12	16
概率	0.393	0.239	0.145	0.088	0.135
理论频数	39.3	23.9	14.5	8.8	13.5

$$\chi^2 = \frac{32^2}{39.3} + \frac{28^2}{23.9} + \frac{12^2}{14.5} + \frac{12^2}{8.8} + \frac{16^2}{13.5} - 100 = 4.12 < \chi_{0.05}^2(4), \text{不拒绝原接受.}$$

【考点延伸】《考试宝典》7.1——点估计

2015-2016 学年第一学期期末考试试卷

$\Phi(0.17) = 0.567, \Phi(0.5) = 0.691, \Phi(1) = 0.841, \Phi(1.96) = 0.975, \Phi(2) = 0.98,$
 $t_{0.435}(8) = 0.17, t_{0.315}(8) = 0.5, t_{0.025}(8) = 2.31, \chi_{0.025}^2(8) = 17.5, \chi_{0.975}^2(8) = 2.18,$
 $\chi_{0.05}^2(8) = 15.5, \chi_{0.95}^2(8) = 2.73, F_{0.05}(3, 28) = 2.947, F_{0.05}(4, 28) = 2.714.$

一、填空题（每小格 3 分，共 39 分，各分布要求写出参数）：

1. 设 A 与 B 为两个事件， $P(A) = P(B) = 0.4$ ，（1）若 A 与 B 独立，则 $P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) =$ _____；（2）若 A 与 B 不相容，则 $P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) =$ _____.

2. 某公交车站单位时间内等车的人数 X 服从泊松分布 $\pi(\lambda)$ ，若 $E(X^2) = 12$ ，则 $\lambda =$ _____，若已知有人在等车，则至少有 2 人等车的概率为 _____.

3. 某小店从开门到首个顾客到达所用的时间 X （单位：分钟）的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 0.1e^{-0.1x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ ，则在开门后 10 分钟内首个顾客到达的概率为 _____，若开门后 10 分钟内没有顾客到达，则在接下来的 10 分钟内仍没有顾客到达的概率为 _____. 若对该小店独立观察 3 天，以 Y 表示“开门后 10 分钟内没有顾客到达”出现的天数，则 Y 的分布函数值 $F(2) =$ _____.

4. 设总体 $X \sim N(0, 4)$ ， $X_1, \dots, X_{100}$ 为来自 X 的简单随机样本，则 $\sum_{i=1}^{100} |X_i|$ 近似服从 _____ 分布， $\sum_{i=1}^{60} X_i$ 与 $\sum_{i=51}^{100} |X_i|$ 的相关系数为 _____， $\left(\sum_{i=1}^{50} X_i\right)^2 / \sum_{i=51}^{100} X_i^2 \sim$ _____ 分布.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， μ, σ^2 未知， $X_1, \dots, X_9$ 为来自 X 的简单随机样本，若样本均值 $\bar{x} = 2.15$ ，样本标准差为 $s = 0.9$ ，则（1） σ^2 的置信水平为 95% 的双侧置信区间为 _____；（2）假设 $H_0: \mu = 2, H_1: \mu \neq 2$ 的 P 值为 _____.

6. 某公司在 10 个城市销售某种化妆品，现对这 10 个城市在某月内该化妆品的销售量 Y （箱）与适合使用该化妆品的人数 X （百人）进行调查，数据如下表，设 $Y \sim N(a + bx, \sigma^2)$ ， a, b, σ^2 均未知，采用最小二乘估计，则回归方程 $\hat{y} =$ _____.

y	162	120	223	131	67	169	81	192	116	55	$\bar{y} = 131.6$	$S_{xy} = 52620.4$
x	274	180	375	205	86	265	98	330	195	53	$\bar{x} = 206.1$	$S_{xx} = 102312.9$

二、(13分) 设四种不同型号灯管的寿命(单位: 千小时) X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立均服从正态分布, 方差相等, $X_i \sim N(\mu_i, \sigma^2), i=1, 2, 3, 4$. 现从这四个总体中分别抽取容量为 8, 9, 7, 8 的样本, 数据如下表所示:

	寿命数据	样本均值
A 型号 X_1	3.33 3.73 3.29 3.12 2.98 3.08 3.18 3.77	3.31
B 型号 X_2	2.94 3.44 3.54 2.92 3.31 3.51 3.28 3.58 3.00	3.28
C 型号 X_3	3.24 3.48 3.72 3.57 3.42 3.27 3.52	3.46
D 型号 X_4	3.29 3.42 3.62 3.67 3.72 3.66 3.75 3.51	3.58

(1) 求全部数据的样本均值 $\bar{x} =$ _____ (精确到六位小数), 并完成方差分析表:

方差来源	平方和	自由度	均方	F
类型				
误差				
总和	1.991888		/	

(2) 在显著水平 0.05 下检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4, H_1: \mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$ 不全相等. 并说明理由

三、（9分）一学徒工在一台机床上加工2个零件，第1个零件合格的概率为0.6；在第1个是合格品的条件下，第2个合格的概率为0.8；在第1个不合格的条件下，第2个合格的概率是0.5. X 表示合格零件数，求 X 的分布律.

四、（15分）设随机变量 X 的概率密度为
$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 < x < 1, \\ 0.5, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求 X 的分布函数 $F_X(x)$;

(2) 求 X 的数学期望 $E(X)$ 与方差 $D(X)$;

(3) 若对 X 独立观察3次，结果记为 X_1, X_2, X_3 , 设 $Y = \max\{X_1, X_2, X_3\}$, 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

五、（10 分）设随机变量 (X, Y) 服从二元正态分布， $X \sim N(2, 4), Y \sim N(1, 2)$ ，相关系数 $\rho = -\sqrt{2}/4$ 。设 $Z = X + Y$ ，求

（1） $P(X > 4)$ ；（2） Z 的概率密度 $f_Z(z)$ ；（3）判断 X 与 $X + 4Y$ 是否相互独立？说明理由。

六、（14 分）设总体 X 的分布律见下表，其中 $0 < \theta < 1$ 为未知参数，

（1） $X_1, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本，求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ ，并判断其是否为无偏估计量，是否为相合估计量，说明理由；

（2）对总体 X 进行 16 次观察，样本值为：0，1，3，6 分别出现 2 次，5 次，7 次，2 次，求 θ 的极大似然估计值 $\hat{\theta}_2$ 。

2015-2016 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、填空题 (每小格 3 分)

1、【正解】 $1, \frac{1}{3}$

$$\text{【解析】}(1) P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{P(AB)}{P(A)} + \frac{P(\bar{B}\bar{A})}{P(\bar{A})} = 0.4 + \frac{1-0.8+0.16}{0.6} = 1$$

$$(2) P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) = 0 + \frac{0.2}{0.6} = \frac{1}{3}$$

【考点延伸】《考试宝典》1.2——概率计算及集合的关系.

2、【正解】 $3, \frac{1-4e^{-3}}{1-e^{-3}}$

$$\text{【解析】}(1) E(X^2) = DX + (EX)^2 = \lambda^2 + \lambda = 12, \lambda > 0, \lambda = 3$$

$$(2) P(X \geq 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1) = 1 - 4e^{-3},$$

$$P(X > 0) = 1 - P(X=0) = 1 - e^{-3}, \quad P(X \geq 2|X > 0) = \frac{1-4e^{-3}}{1-e^{-3}}$$

【考点延伸】《考试宝典》4.3——方差均值的计算; 2.4——泊松分布

3、【正解】 $1-e^{-1}, e^{-1}, 1-e^{-3}$

$$\text{【解析】}(1) P(X < 10) = \int_0^{10} 0.1e^{-0.1x} dx = 1 - e^{-1}$$

$$(2) \text{由指数分布的无记忆性, } P(X > 20|X > 10) = P(X > 10) = 1 - P(X \leq 10) = e^{-1}$$

$$(3) Y \sim B(3, e^{-1}), F(2) = P(Y \leq 2) = 1 - P(Y=3) = 1 - e^{-3}$$

【考点延伸】《考试宝典》2.4——指数分布

4、【正解】 $\left(\frac{25}{\sqrt{2\pi}}, 400 - \frac{25}{8\pi}\right), 0, F(1, 50)$

$$\text{【解析】} E \sum_{i=1}^{100} |X_i| = 100E|X_i| = 200 \int_0^{+\infty} xf(x)dx = \frac{25}{\sqrt{2\pi}}$$

$$D|X_i| = 4 - \left(\frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\right)^2 = 4 - \frac{1}{32\pi}$$

$$D \sum_{i=1}^{100} |X_i| = 400 - \frac{25}{8\pi}$$

$$\sum_{i=1}^{100} |X_i| \sim N\left(\frac{25}{\sqrt{2\pi}}, 400 - \frac{25}{8\pi}\right)$$

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{50}}{\sqrt{50\sigma^2}} \sim N(0, 1), \left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{50}}{\sqrt{50\sigma^2}}\right)^2 \bigg/ \frac{\sum_{i=1}^{50} \left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2}{50} \sim F(1, 50)$$

【考点延伸】《考试宝典》4.4——相关系数, 第六章【重要题型】题型四——F 分布

5、【正解】 $(1.457, 2.843), (0.63)$

$$\text{【解析】}(1) \text{ 令 } t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}, \text{ 则 } P(|t| < t_{\alpha/2}(n-1)) = 1 - \alpha$$

代入数据得双侧置信区间为 $(1.457, 2.843)$

$$(2) T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \text{ 代入 } \mu_0 = 2 \text{ 得 } |t| = 0.5 = t_{0.315}(8), \therefore P = 0.315 \times 2 = 0.63$$

【考点延伸】《考试宝典》第八章——区间估计, 第九章——假设检验

6、【正解】 $\hat{y} = 25.6 + 0.514x$

【解析】 $\beta_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 0.514, \beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x} = 25.6 \quad \therefore \hat{y} = 25.6 + 0.514x$

【考点延伸】《考试宝典》最小二乘估计

二、【正解】(1) 3.401875 (2) 见解析

方差来源	平方和	自由度	均方	F
类型	0.478688	3	0.159563	2.9525
误差	1.5132	28	0.054043	
总和	1.991888	31	/	

【解析】(2) 检验估计量 $F = \frac{MS_A}{MS_E}$, H_0 的拒绝域为 $F \geq F_\alpha(r-1, n-r)$

$\because F = 2.9525 \geq F_{0.05}(3, 28) = 2.947, \therefore$ 拒绝原假设.

【考点延伸】《考试宝典》第九章——假设检验

三、【正解】见解析

【解析】设 $A_i =$ “机床加工的第 i 个零件合格”, $i=1, 2$, 已知:

$$P(A_1) = 0.6, P(A_2|A_1) = 0.8, P(\bar{A}_2|\bar{A}_1) = 0.5$$

$$P(X=0) = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2|\bar{A}_1) = 0.4 \times 0.5 = 0.2$$

$$P(X=1) = P(A_1 \bar{A}_2 \cup \bar{A}_1 A_2) = P(A_1 \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1 A_2) = 0.6 \cdot 0.2 + 0.4 \cdot 0.5 = 0.32$$

$$P(X=2) = P(A_1 A_2) = 0.6 \times 0.8 = 0.48$$

X			
	0	1	2
P_k	0.2	0.32	0.48

【考点延伸】《考试宝典》1.5——条件概率

四、【正解】(1) (3) 见解析 (2) $\frac{11}{12}, \frac{59}{144}$

$$\text{【解析】}(1) F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \int_0^x (1-t) dt = x - 0.5x^2, & 0 < x < 1 \\ \int_0^1 (1-t) dt + \int_1^x 0.5 dt = 0.5x, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x(1-x)dx + \int_1^2 x \cdot 0.5dx = \frac{11}{12}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^1 x^2(1-x)dx + \int_1^2 x^2(1-x)dx + \int_1^2 x^2 \cdot 0.5dx = \frac{5}{4}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{59}{144}$$

$$(3) F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\max(X_1, X_2, X_3) \leq y)$$

$$= [F_X(y)]^3 = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ (y - 0.5y^2)^3, & 0 < y < 1 \\ (0.5y)^3, & 1 \leq y < 2 \\ 1, & y \geq 2 \end{cases}$$

$$\therefore f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} 3(y - 0.5y^2)(1-y), & 0 < y < 1 \\ \frac{3y^2}{8}, & 1 \leq y < 2 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

【考点延伸】《考试宝典》2.3——概率密度，2.1——分布函数，4.3——均差方差的计算

五、【正解】(2)(3) 见解析 (1) 0.159

$$\text{【解析】}(1) P(X > 4) = 1 - \Phi\left(\frac{4-2}{2}\right) = 1 - \Phi(1) = 0.159$$

(2) $\because (X, Y)$ 是二维正态变量, $Z = X + Y$ 是其分量线性代数函数.

$\therefore Z = X + Y$ 是一维正态变量.

$$E(Z) = E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 2 + 1 = 3$$

$$D(Z) = D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2\rho\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} = 4, \text{ 故 } Z \sim N(3, 4)$$

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 2}} e^{-\frac{(z-3)^2}{8}}, -\infty < z < +\infty$$

(3) $\because X$ 及 $X + 4Y$ 均为 (X, Y) 分量的线性函数, $\therefore (X, X + 4Y)$ 是二维正态变量

$$\text{Cov}(X, X + 4Y) = D(X) + 4\text{Cov}(X, Y) = D(X) + 4\rho\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} = 0,$$

$\therefore X$ 与 $X + 4Y$ 不相关, 由二维正态变量的性质知, $\therefore X$ 与 $X + 4Y$ 独立

【考点延伸】《考试宝典》4.4——相关系数，2.3——概率密度

$$\text{六、【正解】}(1) \hat{\theta}_1 = \frac{8}{7} - \frac{2}{7}\bar{X} \quad (2) \hat{\theta}_2 = \frac{7}{16}$$

【解析】

$$(1) \mu_1 = E(X) = 0 \times \frac{\theta}{2} + 1 \times \frac{\theta}{2} + 3 \times \frac{2}{3}(1-\theta) + 6 \times \frac{1}{3}(1-\theta) = 4 - \frac{7}{2}\theta$$

$$\theta = \frac{8}{7} - \frac{2}{7}\mu_1, \hat{\theta}_1 = \frac{8}{7} - \frac{2}{7}\bar{X}$$

$$\because E(\hat{\theta}_1) = E\left(\frac{8}{7} - \frac{2}{7}\bar{X}\right) = \frac{8}{7} - \frac{2}{7}E(X) = \theta$$

$\therefore \hat{\theta}_1$ 是 θ 的无偏估计量

$$\because \hat{\theta}_1 = \frac{8}{7} - \frac{2}{7}\bar{X} \xrightarrow{P} \frac{8}{7} - \frac{2}{7}E(X) = \theta \quad \therefore \hat{\theta}_1 \text{ 是 } \theta \text{ 的相合估计量}$$

$$(2) L = \left(\frac{\theta}{2}\right)^2 \left(\frac{\theta}{2}\right)^5 \left(\frac{2}{3}(1-\theta)\right)^7 \left(\frac{1}{3}(1-\theta)\right)^2 = 3^{-9} \theta^7 (1-\theta)^9$$

$$\ln L = -9 \ln 3 + 7 \ln \theta + 9 \ln(1-\theta)$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L}{d \theta} = 0 + \frac{7}{\theta} - \frac{9}{1-\theta} = 0, \quad \hat{\theta}_2 = \frac{7}{16}$$

【考点延伸】《考试宝典》7.2——无偏估计，7.1——极大似然估计

2014-2015 学年第二学期期末考试 A 卷

注: $\Phi(1) = 0.84, \Phi(1.64) = 0.95, \Phi(1.96) = 0.975, \Phi(2) = 0.98,$
 $\Phi(3.36) = 0.9996, t_{0.025}(8) = 2.31, t_{0.005}(8) = 3.36, \chi_{0.05}^2(2) = 5.991,$
 $\chi_{0.05}^2(3) = 7.815, F_{0.05}(2.22) = 3.44, F_{0.05}(3.22) = 3.05, F_{0.05}(2.6) = 5.14.$

一、填空题(每小格 3 分, 共 42 分);

1、设随机事件 A, B, C 相互独立, $P(A) = P(B) = P(C) = x$, (1) 若 $x = 0.4$, 则
 $P(A - B) =$ _____; (2) 若 $P(A \cup B \cup C) = 0.973$, 则 $x =$ _____.

2、某公交车站单位时间等车人数 X 服从泊松分布 $\pi(\lambda)$, 则 X 的分布函数值
 $F(1.5) =$ _____, 若独立观察 5 个单位时间, 等车人数分别为 2, 5, 3, 6, 0, 则 λ 的似然函数
 $L(\lambda) =$ _____, λ 的极大似然估计值为 _____.

3、某小店开门到首个顾客到达所用的时间 X (单位: 分钟) 的概率密度函数为
 $f(x) = \begin{cases} 0.2e^{-0.2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则在开门后 10 分钟内首个顾客到达的概率为 _____, 若开门后 5
 分钟内没有顾客到达, 则在接下来的 5 分钟内仍没有顾客到达的概率为 _____.

4、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛
 到 _____, $\sum_{i=1}^9 X_i$ 与 $\sum_{i=1}^{19} X_i$ 的相关系数为 _____, $\frac{2 \sum_{i=1}^3 (X_i - \mu)^2}{\sum_{i=4}^9 (X_i - \mu)^2} \sim$ _____ 分布 (写

出参数), 若取得容量是 9 的样本, 计算得样本均值 $\bar{x} = 1.896$, 样本标准差为 $s = 0.8$, 则假设
 $H_0: \mu = 1, H_1: \mu \neq 1$ 的 P 值为 _____, 若显著水平为 0.05, 则应该拒绝还是接受原假
 设 _____.

5、一个四面体各面标有 1, 2, 3, 4, 现抛掷 200 次, 1, 2, 3, 4 面出现次数分别为 60, 58, 38,
 44, 若计算得 $(60^2 + 58^2 + 38^2 + 44^2) / 50 = 206.88$. 则在显著水平为 0.05 下检验假设“ H_0 : 该四面体匀
 称”, 应该 (拒绝/接受) 原假设? 答: _____, 理由: _____.

二、(10 分) 设三种不同型号灯的寿命 (单位: 千小时) X, Y 与 Z 相互独立, 均服从正态分布, 方差
 相等, $X \sim N(\mu_1, \sigma^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma^2), Z \sim N(\mu_3, \sigma^2)$. 现从这三个总体中分别抽取容量为 8, 9, 8 的样
 本, 数据如下表所示:

	寿命数据									平均	方差
A 型号 X	3.33	3.73	3.29	3.12	2.98	3.08	3.18	3.77		3.31	0.0862
B 型号 Y	2.94	3.44	3.54	2.92	3.31	3.51	3.28	3.58	3.00	3.28	0.0701
C 型号 Z	3.29	3.42	3.62	3.67	3.72	3.66	3.75	3.51		3.58	0.0256

(1) 求全部数据的样本平均值 $\bar{x} =$ _____, 并完成方差分析表:

方差来源	平方和	自由度	均方	F
类型				
误差				
总和	1.791816			

(2) 在显著水平 0.05 下检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$, $H_1: \mu_1, \mu_2, \mu_3$ 不全相等, 并说明理由.

三、(9 分) 盒中有 3 个红球, 4 个白球, 第 1 次从中随机取一球, 不放回, 第 2 次从剩下的球中一次性取两个球, X 表示第 1 次取到的红球数, Y 表示第 2 次取到的红球数. 求 (X, Y) 的联合分布及 Y 的边缘分布律.

四、(15分)某人喜欢长跑,基本上每天10公里,假设他跑10公里所花时间(分钟)为 $Y = 40 + 20X$,

其中 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

- (1) 求他跑完10公里用时少于50分钟的概率;
- (2) 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$;
- (3) 若一周跑6次,每天用时是相互独立同分布的,求至少有5次用时少于50分钟的概率;
- (4) 在未来的100天,每天跑10公里所花时间为 $Y_1, \dots, Y_{100}$, 设 $Y_1, \dots, Y_{100}$ 相互独立,与 Y 同分布,

求 $\bar{Y} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} Y_i$ 的近似分布.

五、(10分)设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} x - xy, & 0 < x < 2, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. 求

- (1) $P(X > Y)$,
- (2) 分别求 X, Y 的边际概率密度 $f_x(X), f_y(Y)$, 并判断 X 与 Y 是否相互独立? 说明理由.

六、(14 分) 设总体 X 的概率密度 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{8x}{\theta^2}, & 0 < x < \frac{\theta}{2}, \theta > 0 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ θ 是未知参数, $X_1, \dots, X_n$ 为来自

X 的简单随机样本,

- (1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$, 并判断其是否为无偏估计, 说明理由;
- (2) 求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_2$, 并判断其是否为无偏估计, 说明理由.

2014-2015 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一.填空题(每小格 3 分, 共 42 分);

1、【正解】0.24, 0.7

【解析】(1) $P(A-B) = P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B}) = 0.4 \times 0.6 = 0.24$ (2) 由于 $P(A) = P(B) = P(C) = x$ 且 A, B, C 相互独立, 故

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A)P(B) - P(B)P(C) - P(A)P(C) + P(A)P(B)P(C) \\ &= 3x - 3x^2 + x^3 = 0.973 \end{aligned}$$

因此, $x = 0.7$

【考点延伸】《考试宝典》第一章【重要题型】题型一——集合与概率

2、【正解】 $e^{-\lambda} + \lambda e^{-\lambda}$, $\frac{\lambda^{16}}{1036800} e^{-5\lambda}$, $\frac{16}{5}$ 【解析】由题意得 X 服从泊松分布, $P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

$$F(1.5) = P(X=0) + P(X=1) = e^{-\lambda} + \lambda e^{-\lambda}$$

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^5 P(x_i, \lambda) = \frac{\lambda^{16}}{1036800} e^{-5\lambda}$$

$$\ln L(\lambda) = 16 \ln \lambda - 5\lambda - \ln 1036800$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\lambda)}{d\lambda} = \frac{16}{\lambda} - 5 = 0, \text{ 得 } \lambda = \frac{16}{5}$$

【考点延伸】《考试宝典》2.4——泊松分布, 7.1——极大似然估计

3、【正解】 $1 - e^{-2}, e^{-1}$ 【解析】设在开门后 10 分钟内首个顾客到达为事件 A ; 开门后 5 分钟内没有顾客到达, 在接下来的 5 分钟内仍没有顾客到达为事件 B 。

$$P(A) = \int_0^{10} f(x) dx = \int_0^{10} 0.2 e^{-0.2x} dx = 1 - e^{-2}$$

$$P(B) = \frac{1 - \int_0^{10} f(x) dx}{1 - \int_0^5 f(x) dx} = e^{-1}$$

【考点延伸】《考试宝典》2.3——概率密度, 1.5——条件概率

4、【正解】 $\mu^2 + \sigma^2$, 0.5, $F(3, 6)$, 0.01, 拒绝【解析】因为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 故 $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \mu^2 + \sigma^2$ 所以 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛到 $\mu^2 + \sigma^2$ 。 $\because X_1, \dots, X_n$ 为总体的简单随机抽样

$$\therefore \sum_{i=1}^9 X_i \sim N(9\mu, 9\sigma^2), \sum_{i=4}^{19} X_i \sim N(16\mu, 16\sigma^2), \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^9 X_i, \sum_{i=4}^{19} X_i\right) = 6D(X_i) = 6\sigma^2$$

$$\therefore \rho = 0.5 \quad \because X_1, \dots, X_n \text{ 为总体的简单随机抽样} \therefore \frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$\therefore \sum_{i=1}^3 \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(3), \sum_{i=4}^9 \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(6) \therefore \frac{2 \sum_{i=1}^3 (X_i - \mu)^2}{\sum_{i=4}^9 (X_i - \mu)^2} \sim F(3, 6)$$

根据题目条件 $\frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{1.896 - 1}{0.8/\sqrt{9}} = 3.36$, 故 $P = 2P(t(8) \geq 3.36) = 0.01$

$\therefore P = 0.01 < \alpha = 0.05$ $\therefore$ 拒绝原假设

【考点延伸】《考试宝典》5.2——辛钦大数定理、依概率收敛；4.4——相关系数；第六章【重要题型】题型四——F分布；第九章——假设检验

5、【正解】接受, $\chi^2 = 6.88 < \chi^2_{0.05}(3) = 7.815$

【解析】 $\therefore \sum_{i=1}^3 \frac{(v_i - np_i)^2}{np_i} = 6.88 < \chi^2_{0.05}(3) = 7.815$, 所以接受原假设

【考点延伸】《考试宝典》皮尔逊定理

二、【解析】(1) 全部数据平均值 $\bar{x} = \frac{3.31 \times 8 + 3.28 \times 9 + 3.58 \times 8}{25} = 3.3856$

方差来源	平方和	自由度	均方	F
类型	0.448416	2	0.224208	3.671711
误差	1.3434	22	0.061064	
3.671711 总和	1.791816	24	/	

$$S_A = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = 0.448416, S_E = S_T - S_A = 1.3434$$

(2) 检验统计量 $F = \frac{MSA}{MSE} = 3.671711 > F_{0.05}(2, 22) = 3.44$

所以拒绝原假设, μ_1, μ_2, μ_3 不全相等

【考点延伸】《考试宝典》方差分析, 第九章——假设检验

三、【解析】X与Y的取值范围分别为“0, 1”与“0, 1, 2”

$P(X=i, Y=j) = P(X=i)P(Y=j|X=i)$, 故

X \ Y	0	1	2	$P_{i.}$
0	$\frac{4}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{4}{35}$	$\frac{4}{7}$
1	$\frac{6}{35}$	$\frac{8}{35}$	$\frac{1}{35}$	$\frac{3}{7}$
$P_{.j}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{1}{7}$	

【考点延伸】《考试宝典》3.2——联合分布律；边际分布律；不放回抽样，

四、【解析】(1) $P(Y \leq 50) = P(20X + 40 \leq 50) = P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = \int_0^{0.5} 2(1-x)dx = \frac{3}{4}$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} h(y)f(x)dx = \begin{cases} \int_0^1 h(y)2(1-x)dx, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \int_{40}^{60} h(y) \frac{60-y}{200} dy, & 40 < y < 60 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{所以 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{60-y}{200}, & 40 < y < 60 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(3) 设至少有 5 次用时少于 50 分钟的事件为 A ,

$$\text{则 } P(A) = C_6^5 \left(\frac{3}{4}\right)^5 \frac{1}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^6 = \frac{2187}{4096}$$

$$(4) E(Y_n) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y) dy = \int_{40}^{60} y \frac{60-y}{200} dy = \frac{140}{3}, \quad E(\bar{Y}) = \frac{140}{3}$$

$$E(Y_n^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f_Y(y) dy = \int_{40}^{60} y^2 \frac{60-y}{200} dy = 2200$$

$$\text{故 } D(Y_n) = E(Y_n^2) - [E(Y_n)]^2 = \frac{200}{9}, D(\bar{Y}) = \frac{2}{9}, \quad \bar{Y} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} Y_i \sim N\left(\frac{140}{3}, \frac{2}{9}\right)$$

【考点延伸】《考试宝典》2.3——连续型随机变量函数的概率密度；2.1——随机变量分布函数；1.7——伯努利试验，6.4——正态总体抽样分布

五、【解析】(1) $\because f(x, y) = \begin{cases} x - xy, & 0 < x < 2, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$\therefore P(X > Y) = \iint_{x>y} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dy \int_y^2 (x - xy) dx = \frac{23}{24}$$

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^1 (x - xy) dy = \frac{x}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^2 (x - xy) dx = 2 - 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\therefore f_X(x) f_Y(y) = f(x, y), \quad \text{故 } X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立}$$

【考点延伸】《考试宝典》边缘概率密度，3.4——随机变量的独立性

六、【解析】(1) $E(X) = \int_0^{\frac{\theta}{2}} \frac{8x^2}{\theta^2} dx = \frac{\theta}{3}, \hat{\theta}_1 = 3\bar{X}$

$$E(\hat{\theta}_1) = E(3\bar{X}) = 3 \cdot \frac{\theta}{3} = \theta, \therefore \hat{\theta}_1 \text{ 是无偏估计}$$

$$(2) L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \frac{8^n}{\theta^{2n}} \prod_{i=1}^n x_i, 0 < x_i < \frac{\theta}{2}$$

$$\ln L(\theta) = n \ln 8 - 2n \ln \theta + \ln \prod_{i=1}^n x_i$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{2n}{\theta} < 0, \text{ 所以 } L(\theta) \text{ 为单调递减函数}$$

由定义得 θ 的极大似然估计为 $\hat{\theta}_2 = 2 \max\{X_1, \dots, X_n\}$

$$F(x, \theta) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{4x^2}{\theta^2}, & 0 < x \leq \frac{\theta}{2} \\ 1, & x > \frac{\theta}{2} \end{cases}, F_{\max}(x, \theta) = (F(x, \theta))^n = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{4^n x^{2n}}{\theta^{2n}}, & 0 < x \leq \frac{\theta}{2} \\ 1, & x > \frac{\theta}{2} \end{cases}$$

$$f_{\max}(x, \theta) = \begin{cases} \frac{2n4^n x^{2n-1}}{\theta^{2n}}, & 0 < x \leq \frac{\theta}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{所以 } E(\hat{\theta}_2) = 2E \max\{X_1, \dots, X_n\} = 2 \int_0^{\frac{\theta}{2}} \frac{2n4^n x^{2n}}{\theta^{2n}} dx = \frac{2n\theta}{2n+1} < \theta$$

$\hat{\theta}_2$ 为有偏估计

【考点延伸】《考试宝典》7.1——矩估计、极大似然估计；7.2——无偏估计

2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷

注: $\Phi(1) = 0.84, \Phi(1.22) = 0.89, \Phi(1.96) = 0.975, \Phi(1.64) = 0.95,$
 $\Phi(2) = 0.98, t_{0.025}(6) = 2.45, t_{0.025}(7) = 2.36, \chi_{0.05}^2(13) = 2.16,$
 $t_{0.025}(13) = 2.14, t_{0.025}(15) = 2.13, F_{0.05}(2, 22) = 3.44, F_{0.025}(6, 7) = 5.12, F_{0.025}(7, 6) = 5.70,$
 $F_{0.643}(6, 7) = 0.728.$

一. 填空题(每小格 3 分, 共 36 分);

1、设随机事件 A, B 相互独立, $P(A) = 0.4, P(A \cup B) = 0.64$ 则 $P(B) =$ _____,

$P(\bar{A}|A \cup B) =$ _____.

2、某公交车站单位时间等车人数 X 服从泊松分布 $\pi(4)$, 则单位时间内“至少有 2 人等车”的概率为 _____, 若独立观察 3 个单位时间, 则恰好有 2 个单位时间内出现“至少有 2 人等车”的概率为 _____.

3、随机变量 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} 2\theta^2 x, & 0 < x < \theta^{-1} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, (1) 若 $\theta = 0.5$, 则

$P(X > 1) =$ _____, 当 $0 < x < 2$ 时, X 的分布函数 $F(X) =$ _____; (2) 若 $\theta > 0$ 是未知参数, 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 则样本均值 $\bar{X} \xrightarrow{P}$ _____, $\frac{1}{\bar{X}}$ 是 θ 的相合估计

吗? 答: _____ (是或不是) _____.

4、设总体 $X \sim N(\mu, 1), \mu$ 未知, $X_1, \dots, X_{25}$ 为来自 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 则

$P(5|\bar{X} - \mu| \leq 1) =$ _____, 若 $a(\bar{X} - X_1)^2 \sim \chi^2(1)$, 则 $a =$ _____.

5、已搜集了三所高校大学生的月消费额数据资料, 目的是研究不同高校大学生的消费水平是否有差异。假设数据来自独立等方差的正态总体, 应用采用 _____ 方法进行分析。

6、研究某企业生产某种产品的产量和单位成本, 数据资料如下:

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
产量 x (千件)	5.5	4	4.6	5.2	6.3	6.9	6.2	7.1	7.8	8.2
单位成本 y (元/件)	72	78	79	73	71	69	68	68	65	61

经计算 $\bar{x} = 6.18, \bar{y} = 70.4, s_{xx} = 16.756, s_{xy} = -64.72, s_{yy} = 272.4$. 设一元线性回归模型为 $y_i \sim N(\alpha + \beta x_i, \sigma^2), i = 1, \dots, n$, 则回归方程 $\hat{y} =$ _____.

二.(12分)盒中有3个红球,5个白球,从中随机取一球,观察其颜色后放回,并从别处拿两个与取出的球同色的球放入盒中,搅匀后再从中取一球, $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第} i \text{次取到红球} \\ 0, & \text{第} i \text{次取到白球} \end{cases}, i=1,2$.求

(1) (X_1, X_2) 的联合分布律及 X_2 的边际分布律;

(2) X_1 与 X_2 的相关系数 $\rho_{X_1 X_2}$.

三.(14分)随机变量 X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 在 $X=x$ 时, Y 的条件概率密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} e^{-(y-x)}, & y > x \\ 0, & y \leq x \end{cases}. \text{求}$$

(1) $P(X > 2 | X > 1)$,

(2) $P(Y \leq 2 | X = 1)$,

(3) $P(Y < 3X)$,

(4) Y 的边际概率密度 $f_Y(y)$.

四.(10分) 某地一出租车司机每天的净收入为 X 元, 已知 $E(X) = 240, D(X) = 1800$, 假设他两个月工作 50 天, 每天的净收入相互独立, Y (单位:元) 表示他两个月的净收入, 求他的净收入超过 11700 元的概率近似值。假设工作时由于种种原因出现违章罚款, 车辆损坏等需要支付费用, 设两个月中支出费用 Z (元) 的分布律如下: $P(Z=1800) = 0.01, P(Z=900) = 0.05, P(Z=300) = 0.5, P(Z=0) = 0.44$. 设 Y 与 Z 相互独立, 以 $U = Y - Z$ 表示他两个月的实际收入, 求他实际收入依然超过 11700 元的概率近似值.

五.(12分) 设总体 X 的概率密度 $f(x, \theta) = \begin{cases} \theta x^{-\theta-1}, & x > 1 \\ 0, & x \leq 1 \end{cases}$, $\theta > 1$ 是未知参数, $X_1, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本, 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ 和极大似然估计量 $\hat{\theta}_2$.

六.(16分) 设两种不同型号灯的寿命(单位: 千小时) X 与 Y 独立, 均服从正态分布, $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 现从这两个总体中独立抽取两个样本 $X_1, \dots, X_7$ 和 $Y_1, \dots, Y_8$, 记样本均值分别为 $\bar{X}, \bar{Y}$, 样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 .

(1) 若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 用 $S_w^2 = \frac{6}{13} S_1^2 + \frac{7}{13} S_2^2$ 估计 σ^2 , 求均方误差 $Mse(S_w^2) = E[(S_w^2 - \sigma^2)^2]$ 。

(2) 若实际测得数据如下:

X	2.54	2.39	2.51	2.43	2.55	2.48	2.67	
Y	2.56	2.74	2.52	2.58	2.48	2.78	2.61	2.69

计算 $\bar{x}, \bar{y}, s_1^2, s_2^2$, 求在显著水平 0.05 下检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, 并计算 P 值;

(3) 用 (2) 中的数据, 假设 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 95% 的双侧置信区间.

2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一. 填空题(每小格 3 分, 共 36 分);

1、【正解】0.4, $\frac{3}{8}$

【解析】 $\because P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$
 $\therefore$ 代入数值可解出 $P(B) = 0.4$

$$P(\bar{A}|A \cup B) = \frac{P(\bar{A}(A \cup B))}{P(A \cup B)} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(A \cup B)} = \frac{3}{8}$$

【考点延伸】《考试宝典》第一章【重要题型】题型一——集合与概率

2、【正解】 $1 - 5e^{-4}$, $C_3^2(1 - 5e^{-4})5e^{-4}$

【解析】设单位时间内“至少有 2 人等车”为事件 A; 独立观察 3 个单位时间, 恰好有 2 个单位时间内出现“至少有 2 人等车”为事件 B.

$$P(A) = 1 - P(X=0) - P(X=1) = 1 - 5e^{-4}$$

$$P(B) = C_3^2 [P(A)]^2 [1 - P(A)] = C_3^2 (1 - 5e^{-4})^2 5e^{-4}$$

【考点延伸】《考试宝典》2.4——泊松分布, 1.7——伯努利试验

3、【正解】 $\frac{3}{4}$, $\frac{x^2}{4}$, $\frac{2}{3\theta}$, 不是

【解析】(1) $P(X > 1) = \int_1^2 \frac{x}{2} dx = \frac{3}{4}$, $F(x) = \int_0^x \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{4}$

(2) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{\theta^{-1}} 2\theta^2 x^2 dx = \frac{2}{3\theta}$, 所以 $\bar{X} \xrightarrow{P} \frac{2}{3\theta}$

(3) $\frac{1}{\bar{X}} \xrightarrow{P} E\left(\frac{1}{\bar{X}}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x} 2\theta^2 x dx = \int_0^{\theta^{-1}} 2\theta^2 dx = 2\theta \neq \theta$, 所以 $\frac{1}{\bar{X}}$ 不是 θ 的相合估计

【考点延伸】《考试宝典》2.3——概率密度函数; 2.2——分布函数;
 5.2——依概率收敛; 7.2——相合估计

4、【正解】0.68, $\frac{25}{26}$

【解析】 $\because X_1, \dots, X_{25}$ 为总体的简单随机抽样 $\therefore \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{1}{25}\right)$

$$\therefore P(5|\bar{X} - \mu| \leq 1) = 2\Phi(1) - 1 = 0.68$$

$$\because X_1 \sim N(\mu, 1) \therefore \bar{X} - X_1 \sim N\left(0, \frac{26}{25}\right) \therefore \frac{5}{\sqrt{26}}(\bar{X} - X_1) \sim N(0, 1) \therefore a = \frac{25}{26}$$

【考点延伸】《考试宝典》6.4——正态分布的抽样分布, 6.2—— χ^2 分布

5、【正解】方差分析

【考点延伸】《考试宝典》4.2——方差分析的应用

6、【正解】 $\hat{y} = 94.27 - 3.86x$

【解析】 $b_2 = \frac{s_{xy}}{s_{xx}} = \frac{-64.72}{16.756} = -3.8625$, $b_1 = \bar{y} - b_2 \bar{x} = 70.4 + 3.8625 \times 6.18 = 94.2703$

【考点延伸】《考试宝典》一元线性回归

二、【解析】(1) X_1 与 X_2 的取值分别为“0, 1”, “0, 1”

$$P(X_1=i, X_2=j) = P(X_1=i)P(X_2=j|X_1=i)$$

$X_1 \backslash X_2$	0	1
0	$\frac{7}{16}$	$\frac{3}{16}$
1	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{16}$
$P(X_2=j)$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$

$$(2) E(X_1) = E(X_2) = \frac{3}{8}, E(X_1X_2) = \frac{3}{16}, D(X_1) = D(X_2) = \frac{15}{64}$$

$$Cov(X_1, X_2) = E(X_1X_2) - E(X_1)E(X_2) = \frac{3}{64}, \rho_{X_1X_2} = \frac{Cov(X_1, X_2)}{\sqrt{D(X_1)}\sqrt{D(X_2)}} = \frac{1}{5}$$

【考点延伸】《考试宝典》3.2——联合分布律，边际分布律，4.4——相关系数

$$\text{三、【解析】}(1) P(X > 2 | X > 1) = \frac{P(X > 2)}{P(X > 1)} = \frac{\int_2^{+\infty} e^{-x} dx}{\int_1^{+\infty} e^{-x} dx} = e^{-1}$$

$$(2) P(Y \leq 2 | X=1) = \int_{-\infty}^2 f_{Y|X}(y|1) dy = \int_1^2 e^{-(y-1)} dy = 1 - e^{-1}$$

$$(3) f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$P(Y < 3X) = \int_0^{+\infty} dx \int_x^{3x} e^{-y} dy = \int_0^{+\infty} (e^{-x} - e^{-3x}) dx = \frac{2}{3}$$

$$(4) f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y e^{-y} dx = ye^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

【考点延伸】《考试宝典》2.3——连续型随机变量的概率密度和条件概率密度

四、【解析】依题意 Y 近似服从 $N(12000, 90000)$, $P(Y > 11700) \approx 1 - \Phi(-1) = 0.84$

$$F_U(u) = P(U \leq u) = P(Y - Z \leq u)$$

$$= P(Z = 1800)P(Y \leq U + 1800) + P(Z = 900)P(Y \leq u + 900)$$

$$+ P(Z = 300)P(Y \leq u + 300) + P(Z = 0)P(Y \leq u)$$

$$\approx 0.01\Phi\left(\frac{u-10200}{300}\right) + 0.05\Phi\left(\frac{u-11100}{300}\right) + 0.5\Phi\left(\frac{u-11700}{300}\right) + 0.44\Phi\left(\frac{u-12000}{300}\right)$$

$$P(u > 11700) \approx 1 - 0.01\Phi(5) - 0.05\Phi(2) - 0.5\Phi(0) - 0.44\Phi(-1) = 0.6206$$

【考点延伸】《考试宝典》第五章【重要题型】题型二——中心极限定理；第二章【重要题型】

题型二——离散型随机变量；第二章【重要题型】题型三——连续型随机变量

$$\text{五、【解析】矩估计: } \mu_1 = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, \theta) dx = \frac{\theta x^{-\theta+1}|_1^{+\infty}}{-\theta+1} = \frac{\theta}{\theta-1}$$

$$\theta = \frac{\mu_1}{\mu_1 - 1} \quad \text{故 } \hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X} - 1}, \text{ 极大似然估计: } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \theta^n (x_1 \cdots x_n)^{-\theta-1}$$

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta - (\theta + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i, \text{ 令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0 \text{ 所以 } \hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$

【考点延伸】《考试宝典》7.1——矩估计，极大似然估计

六、【解析】(1) $E(S_w^2) = \frac{6}{13} E(S_1^2) + \frac{7}{13} E(S_2^2) = \sigma^2$

$$Mse(S_w^2) = E(S_w^2 - \sigma^2)^2 = D(S_w^2) = \frac{36}{169} D(S_1^2) + \frac{49}{169} D(S_2^2)$$

$$\frac{(n_i - 1)S_i^2}{\sigma_i^2} \sim \chi^2(n_i - 1) \Rightarrow D(S_i^2) = \frac{2\sigma_i^4}{n_i - 1}, \quad Mse(S_w^2) = \frac{2\sigma^4}{13}$$

(2) $\bar{x} = 2.51, s_1^2 = 0.0083, \bar{y} = 2.62, s_2^2 = 0.0114$ 计算得 $\frac{S_1^2}{S_2^2} = 0.728$

因为 $F_{0.975}(6, 7) = 0.175, F_{0.025}(6, 7) = 5.12$, 所以 $F_{0.975}(6, 7) < \frac{S_1^2}{S_2^2} < F_{0.025}(6, 7)$

故接受原假设 $p = P(F(6, 7) > 0.728) = 0.643 \quad P_- = 2 \min\{p, 1 - p\} = 0.714$

(3) $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 95% 的双侧置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{0.025}(13) s_w \sqrt{\frac{1}{7} + \frac{1}{8}} \right) = (-0.11 \pm 0.112) = (-0.222, 0.002)$$

【考点延伸】《考试宝典》6.4——正态分布的抽样分布；第九章——假设检验；8.2——置信区

【招募学霸兼职】

用你最擅长的学科知识，做最完美的答案解析。

【征集各科资料】

分享你手里的真题、作业习题或者笔记，我们将回馈一份感谢。

你在帮助学弟学妹的同时，
还能赚取一笔丰厚的零花钱！

请联系 QQ：1760880175

呐呐

